

Human Persona as dynamic Vector

Từ nền tảng toán học đến cá nhân hóa và chuyển hóa con người có trách
nhiệm

Trieu Nguyen

10 tháng 10 năm 2026

Mục lục

Lời mở đầu	1
Cách đọc cuốn sách	1
Quy ước và xuất bản	2
1 Con người, persona và giới hạn của một mô hình	3
1.1 Từ nhân đến trạng thái	3
1.2 Mô hình không phải con người	3
1.3 Không có persona phổ quát	4
2 Nền tảng tâm lý: bản sắc, môi trường và sự tự quyết	5
2.1 Những tiền lệ cần phân biệt	5
2.2 Động lực không phải một nút bấm	5
2.3 Phép so sánh không phải định luật	6
2.4 Chuyển lý thuyết thành câu hỏi kiểm định	6
3 Self Opt-in: sự đồng ý như điều kiện vận hành	7
3.1 Tham gia trước, suy luận sau	7
3.2 Một bản ghi có thể kiểm toán	7
3.3 Rút lại không chỉ là một nút giao diện	8
3.4 Thiết kế để từ chối không bị trừng phạt	8
4 Personal Goal: biến khát vọng thành mục tiêu có thể hỗ trợ	9
4.1 Mục tiêu của ai?	9
4.2 Hợp đồng mục tiêu	9
4.3 Nhiều mục tiêu và xung đột	10
4.4 Mục tiêu không suy ra từ nhấp chuột	10
5 Vector persona: cấu trúc, từ điển và ý nghĩa tọa độ	11
5.1 Danh sách có thứ tự và có nghĩa	11
5.2 Chuẩn hóa không tạo ra tính khách quan	11
5.3 Biểu diễn lại	12
5.4 Kiểm định bộ chiều	12
6 Values: giá trị như ràng buộc, không phải đích thao túng	13
6.1 “Phù hợp” không có nghĩa “giống doanh nghiệp”	13
6.2 Đưa giá trị vào quyết định	13
6.3 Giới hạn thu nhận dữ liệu	14
7 Behavior: từ sự kiện đến bằng chứng hành vi	15
7.1 Hành vi phải gắn với kết quả	15
7.2 Cửa sổ thời gian và cơ hội hành động	15
7.3 Chất lượng trước số lượng	15

7.4 Tránh tối ưu điểm đo	16
8 Need Fulfillment: nhu cầu được đáp ứng và rào cản thực tế	17
8.1 Vì sao dùng mức đáp ứng nhu cầu?	17
8.2 Phân loại rào cản để chọn công cụ	17
8.3 Từ nhu cầu đến can thiệp	18
8.4 Không đồng nhất nhu cầu với sản phẩm	18
9 Intent: ý định, mức sẵn sàng và quyền không hành động	19
9.1 Ý định là giả thuyết có thời hạn	19
9.2 Thang ý định không phải xác suất	19
9.3 Những loại từ chối khác nhau	19
9.4 Tách ý định khỏi năng lực và cơ hội	20
10 Emotional Confidence: tự tin, bất định và chống khai thác điểm yếu	21
10.1 Không phải chẩn đoán	21
10.2 Hỗ trợ khác với khai thác	21
10.3 Bất định cần được hiển thị	22
10.4 Khi nào chuyển cho con người?	22
11 Aspiration: khát vọng và khoảng cách giữa muốn với làm	23
11.1 Khát vọng chỉ ra hướng, không bảo đảm hành động	23
11.2 Khát vọng cần cách diễn đạt riêng	23
11.3 Gắn khát vọng với bước nhỏ	23
11.4 Đổi khát vọng không phải thất bại	24
12 Relational Support: quan hệ như tài nguyên tự chọn	25
12.1 Hỗ trợ không đồng nghĩa nhiều liên hệ	25
12.2 Các dạng hỗ trợ khác nhau	25
12.3 Không công khai persona	25
12.4 Hỗ trợ có thể thay đổi theo thời gian	26
13 Current Persona: trạng thái hiện tại và nguồn bằng chứng	27
13.1 Ước lượng, không phải sự thật cuối cùng	27
13.2 Quan sát và suy luận	27
13.3 Sự im lặng không phải số không	28
13.4 Người tham gia có quyền sửa	28
14 Context: thời gian, điều kiện và miễn sử dụng	29
14.1 Tách người khỏi hoàn cảnh	29
14.2 Ngữ cảnh cũng cần quyền sử dụng	29
14.3 Tương tác giữa hành động và ngữ cảnh	29
14.4 Không trộn ngữ cảnh với bản sắc	30
15 Uncertainty: biết điều mình chưa biết	31
15.1 Một tọa độ cần độ tin cậy	31
15.2 Phương sai và hiệp phương sai	31
15.3 Bất định phải thay đổi hành động	31
15.4 Chọn đo thêm có trách nhiệm	32
16 Toán học từ nguyên lý đầu tiên	33
16.1 Bắt đầu từ phép đo	33
16.2 Vì sao khoảng cách Euclid có bình phương và căn?	33
16.3 Trọng số và mặt nạ	34

16.4 Cosine và Mahalanobis trả lời câu hỏi khác	34
16.5 Xác suất có điều kiện và Bayes	35
16.6 Kỳ vọng, quyết định và chi phí	35
16.7 Tốc độ thay đổi và điểm đặt	36
16.8 Nhân quả từ kết quả tiềm năng	36
16.9 Điểm số, sigmoid và hiệu chuẩn	37
16.10 Ma trận chuyển trạng thái	37
17 Desired Persona và setpoint: đích do người tham gia xác nhận	39
17.1 Từ mục tiêu bằng lời đến tiêu chí	39
17.2 Đích có thể là khoảng	39
17.3 Setpoint không phải attractor	39
17.4 Phiên bản mục tiêu và lịch sử	40
18 Transformation Gap: khoảng cách để hỗ trợ, không để phán xét	41
18.1 Khoảng cách trả lời điều gì?	41
18.2 Phân rã trước khi hành động	41
18.3 So sánh phải giữ cùng chuẩn	42
18.4 Khoảng cách và bất định	42
19 Persona Journey: quỹ đạo, duy trì và đổi hướng	43
19.1 Điểm chạm không phải toàn bộ hành trình	43
19.2 Quỹ đạo không luôn tăng	43
19.3 Duy trì là một giai đoạn riêng	43
19.4 Quan sát lịch sử mà không giữ mọi dữ liệu	44
20 Deep Learning: học biểu diễn mà không nhận mình biết toàn bộ con người	45
20.1 Vai trò chính là ước lượng	45
20.2 Nhấn và nhiệm vụ học	45
20.3 Tách dữ liệu theo người và thời gian	45
20.4 Không lấy attention làm lời giải thích đủ	46
21 Bayesian Feedback: dự đoán và cập nhật trạng thái	47
21.1 Hai bước không thể nhập làm một	47
21.2 Cập nhật trung bình và bất định	47
21.3 Thời gian không đều	48
21.4 Phản hồi không luôn xác nhận mô hình	48
22 Persona Conversion Score: điểm sẵn sàng cho hành động cụ thể	49
22.1 Một điểm kinh doanh có giới hạn	49
22.2 Định nghĩa kết quả trước khi chấm	49
22.3 PCS không thay thế tiến bộ	50
22.4 Chất lượng và bảo trì	50
23 Calibration: khi nào một con số có thể gọi là xác suất?	51
23.1 Miền giá trị chưa đủ	51
23.2 Ba tập dữ liệu	51
23.3 Các phương pháp	51
23.4 Xác suất phụ thuộc chính sách	52
24 Generative AI: tạo hỗ trợ có căn cứ và có giới hạn	53
24.1 Tạo nội dung không phải chọn mục tiêu	53
24.2 RAG và đồ thị tài nguyên	53

24.3	Bản hợp đồng đầu ra	53
24.4	Đánh giá nội dung và hành vi	54
25	AI Training Agent: điều phối công cụ và chịu trách nhiệm ở đâu?	55
25.1	Tác tử không phải hành động	55
25.2	Giới hạn quyền công cụ	55
25.3	Bộ nhớ và lịch sử	56
25.4	Lỗi và phục hồi	56
26	Learning, Practice, Reflection: ba cơ chế không thể thay thế nhau	57
26.1	Học để hiểu	57
26.2	Thực hành để có bằng chứng	57
26.3	Phản tư để sửa mô hình	57
26.4	Phối hợp không theo dây chuyền cứng	58
27	Community: học cùng nhau mà không công khai trạng thái riêng	59
27.1	Giá trị của học cùng	59
27.2	Dữ liệu cần chia sẻ	59
27.3	Chất lượng hỗ trợ	59
27.4	Đánh giá tác động cộng đồng	60
28	Human Coach: phán đoán chuyên môn và quyền quyết định	61
28.1	Con người không chỉ là cổng xác nhận	61
28.2	Thông tin để rà soát	61
28.3	Chuyên môn và khối lượng công việc	61
28.4	Quyết định và phản hồi	62
29	Closed-loop Personalization: vòng phản hồi có điều kiện dừng	63
29.1	Vòng người và vòng kỹ thuật	63
29.2	Dữ liệu do chính sách tạo ra	63
29.3	Tần suất và trễ	63
29.4	Điều kiện dừng là tính năng	64
30	Agentic Segmentation: vùng trạng thái, không phải nhãn vĩnh viễn	66
30.1	Vì sao vẫn cần phân đoạn?	66
30.2	Tác tử và trách nhiệm	66
30.3	Kiểm định segment	66
30.4	Tên nhóm và ma trận chuyển	67
31	NBTA: hành động tiếp theo tốt nhất có thể là không hành động	68
31.1	Từ khoảng cách đến tập lựa chọn	68
31.2	Lọc trước, xếp sau	68
31.3	Ngắn hạn và dài hạn	69
31.4	Chọn khi chưa chắc	69
32	Causal Uplift và thử nghiệm: tiến bộ có thật sự do hỗ trợ?	70
32.1	Tương quan không trả lời phản thực tế	70
32.2	Thử nghiệm trước khi tối ưu rộng	70
32.3	Chính sách thích ứng	71
32.4	Giới hạn diễn giải	71
33	Guardrails: cổng kiểm soát không chỉ là một ngưỡng điểm	72
33.1	Ràng buộc cứng và rà soát	72
33.2	Mặt nạ không chứng minh không có tác động	72

33.3 Công bằng và truy cập	73
33.4 Kiểm tra lại lúc thực thi	73
34 Customer 360 và dữ liệu: kiến trúc để giữ đúng phạm vi	74
34.1 Bảy năng lực liên kết	74
34.2 Thu nhận bất đồng bộ	74
34.3 Danh tính và lịch sử	74
34.4 Thời gian và tính tái lập	75
35 Transformation Metrics: trạng thái, chuyển động và giá trị	76
35.1 Sáu chỉ số bổ sung nhau	76
35.2 Kết quả có ý nghĩa	76
35.3 Giá trị đa mục tiêu	76
35.4 Báo cáo không tạo ảo giác tiến bộ	77
36 Giáo dục và học tập cá nhân: từ xem nội dung đến năng lực	78
36.1 Mục tiêu và trạng thái minh họa	78
36.2 Bảng chứng và từ điển theo miền	78
36.3 Thiết kế NBTA	79
36.4 Kiến trúc học tập	79
36.5 Đo tác động và thất bại	79
36.6 Mở rộng: học tiếng Anh	79
37 Ngân hàng bán lẻ: hỗ trợ năng lực tài chính, không khai thác bất an	81
37.1 Mục tiêu cá nhân và phạm vi	81
37.2 Dữ liệu được phép và cách diễn giải	81
37.3 NBTA và giới hạn chuyên môn	82
37.4 Đánh giá có trách nhiệm	82
37.5 Mở rộng: thay đổi dòng tiền	82
37.6 Khi chương trình nên dừng	82
38 Bán lẻ: quyết định hiểu biết, kể cả lựa chọn không mua	83
38.1 Từ do dự đến hiểu đánh đổi	83
38.2 Bảng chứng về cân nhắc	83
38.3 NBTA không mặc định giảm giá	84
38.4 Chống cá nhân hóa gây áp lực	84
38.5 Kết quả sau mua và sau không mua	84
38.6 Mở rộng: tiêu dùng bền vững và hậu mãi	84
39 Phòng tập và thể hình: khát vọng, thói quen và chuyên môn	85
39.1 Mục tiêu của Minh	85
39.2 Bảng chứng và điều kiện	85
39.3 Thiết kế hỗ trợ	86
39.4 Tính tiến bộ minh họa	86
39.5 Đánh giá dài hơn giao dịch	86
39.6 Mở rộng: duy trì khi lịch đổi	86
40 Mở rộng sang miền mới: giữ nguyên nguyên tắc, thay đổi phép đo	87
40.1 Không sao chép vector rồi đổi tên	87
40.2 Quy trình mở rộng	87
40.3 Ví dụ: sử dụng dịch vụ số	88
40.4 Điểm không nên mở rộng	88
41 Đạo đức, pháp lý và quản trị quyền tự chủ	89

41.1 Đạo đức nằm trong cơ chế	89
41.2 Pháp lý theo trường hợp sử dụng	89
41.3 Trách nhiệm xuyên vòng đời	89
41.4 Giải thích và phản bác	90
41.5 Ngăn thương mại hóa điểm yếu	90
42 Từ giả thuyết đến nghiên cứu và triển khai	91
42.1 Khung đề xuất cần khả năng bị bác bỏ	91
42.2 Một thiết kế nghiên cứu tối thiểu	91
42.3 Triển khai từng giai đoạn	92
42.4 Điều kiện không triển khai	92
43 Thực hành tái lập: kiểm tra công thức và hành vi chương trình	93
43.1 Mục đích của mã	93
43.2 Kết quả mong đợi	95
43.3 Mở rộng kiểm thử	96
44 Kết luận: mô hình tốt hơn phải trả lại quyền cho con người	97
Thuật ngữ và bản đồ đọc	98
Quan hệ giữa các khái niệm	99
Phụ lục: kiểm tra bản xuất bản	100
Kiểm tra cấu trúc	100
Kiểm tra nội dung	100
Tài liệu tham khảo và nguồn phát triển	101
Nguồn phát triển	101
Tâm lý và thiết kế	101
Dữ liệu, biểu diễn và phân cụm	102
Ước lượng, hiệu chuẩn và quyết định	102
Nhân quả và đánh giá chính sách	102
Quy định và công cụ xuất bản	103
Ghi chú biên tập	103

Lời mở đầu

Bản tiếng Anh: [English edition](#) (PDF A4).

Một người không trở thành người học chủ động chỉ vì đã đăng ký khóa học. Một khách hàng không đạt sự an toàn tài chính chỉ vì mở thêm tài khoản. Một người mua không hiểu rõ sản phẩm chỉ vì hoàn tất thanh toán. Một người muốn vận động đều đặn không có thói quen mới chỉ vì sở hữu thẻ phòng tập. Những giao dịch này có thể hữu ích, nhưng chúng chưa trả lời được câu hỏi về sự thay đổi có ý nghĩa trong đời sống của người tham gia.

Cuốn sách này bắt đầu từ câu hỏi khác: **trong hành trình do chính mình chọn, một người đang ở trạng thái nào, muốn tiến tới trạng thái nào và cần được hỗ trợ như thế nào?** Câu trả lời không thể là một nhãn cố định như “khách hàng tiềm năng”, “người mới” hay “người thiếu động lực”. Nó cần một biểu diễn có thời gian, ngữ cảnh, bằng chứng và giới hạn.

Human Persona as dynamic Vector phát triển từ bài nghiên cứu [Persona như một Vector](#). Đây là bản sách độc lập, không phải bản sao bài báo được dàn trang lớn hơn. Các khái niệm được tách thành chương; toán học được xây dựng từ phép đo đến quyết định; bốn lĩnh vực có thiết kế ứng dụng, tình huống thất bại và cách mở rộng riêng. Bài báo gốc được giữ lại để đối chiếu lịch sử ý tưởng.

“Marketing 8.0” trong sách là khung đề xuất của tác giả về cá nhân hóa hướng chuyển hóa, không phải một tiêu chuẩn được công nhận hay tên một ấn bản chính thức của người khác. Các lý thuyết tâm lý được dùng để đặt câu hỏi và chỉ ra giới hạn, không để tuyên bố rằng học máy có thể đọc toàn bộ tâm trí. Mọi nhân vật, vector và số liệu tình huống trong sách đều là **tổng hợp**, trừ khi đoạn văn chỉ rõ đó là kết quả của một công trình được trích dẫn.

Persona là một mô hình phục vụ hỗ trợ, không phải bản chất của con người. Điểm thấp không làm một người kém giá trị. Một mục tiêu do khách hàng xác nhận cũng không trao cho doanh nghiệp quyền quan sát hay tác động vô hạn. Người tham gia có quyền sửa mục tiêu, sửa dữ liệu, từ chối đề xuất và dừng chương trình. Những quyền này phải hiện diện trong thiết kế hệ thống, không chỉ trong lời giới thiệu.

Cách đọc cuốn sách

Người làm sản phẩm và vận hành có thể đọc các chương về mục tiêu, vòng phản hồi, hành động, quản trị rồi chọn chương lĩnh vực. Người làm dữ liệu nên đọc chương

toán học trước các chương ước lượng, hiệu chuẩn và nhân quả. Giáo viên và huấn luyện viên có thể bắt đầu từ học, thực hành, phản tư và hai chương về hỗ trợ con người.

Mỗi chương khái niệm trả lời ba câu hỏi: khái niệm là gì, bằng chứng nào cho phép sử dụng nó, và sử dụng sai sẽ gây vấn đề gì. Các bài tập không nhằm tạo thêm điểm số về người tham gia. Chúng giúp người thiết kế tự kiểm tra giả định trước khi một giả định trở thành quyết định tự động.

Quy ước và xuất bản

Ký hiệu **P** chỉ trạng thái giả định trong mô hình; dấu mũ **$\hat{P}$** chỉ ước lượng từ bằng chứng. **P*** là điểm đặt được người tham gia xác nhận. Tọa độ trong $[0, 1]$ là thang biểu diễn, không tự động là xác suất. Kết quả số được làm tròn; mã thực hành dùng giá trị chưa làm tròn.

Mục lục đầu sách do Pandoc sinh từ toc: true, không phải danh sách chương viết tay. Từ thư mục gốc dự án, xuất bản bằng:

```
pandoc docs/research-papers/human_persona_as_dynamic_vector_vi.md \
  --standalone --toc --number-sections --top-level-division=chapter \
  --resource-path=docs/research-papers \
  --pdf-engine=xelatex \
  -o docs/research-papers/human_persona_as_dynamic_vector_vi.pdf
```

Cấu hình trên dùng A4, chữ 11 pt và lề đọc sách thông thường. Số trang phải được kiểm tra trên PDF đã biên dịch, không suy ra từ số dòng Markdown. Phụ lục cuối sách trình bày cách kiểm tra nội dung và kích thước trang.

Chương 1

Con người, persona và giới hạn của một mô hình

1.1 Từ nhân đến trạng thái

Một persona trong thiết kế sản phẩm thường là nhân vật đại diện cho một nhóm người dùng. Nó giúp nhóm thiết kế nhớ nhu cầu và hoàn cảnh sử dụng. Trong sách này, persona có nghĩa hẹp hơn: một biểu diễn trạng thái của một người cụ thể trong một hành trình cụ thể, được ước lượng tại một thời điểm từ dữ liệu có quyền sử dụng.

Hai nghĩa không thay thế nhau. Nhân vật đại diện hỗ trợ thảo luận thiết kế; vector trạng thái hỗ trợ thích ứng theo thời gian. Một người có thể thuộc cùng nhóm khách hàng trong nhiều năm nhưng có trạng thái ý định mua, nhu cầu hỗ trợ và điều kiện thực hành thay đổi từng tuần.

Ví dụ, Linh xem nhiều bài giảng về phân tích dữ liệu. Nhãn “người học tích cực” có vẻ hợp lý nếu chỉ nhìn thời gian xem. Nhưng Linh chưa tự xử lý được một tập dữ liệu. Một biểu diễn đa chiều có thể đồng thời ghi nhận quan tâm cao, thực hành thấp và nhu cầu hướng dẫn chưa được đáp ứng. Cách nhìn này mở ra đề xuất khác: một bài thực hành nhỏ, không phải thêm mười video.

1.2 Mô hình không phải con người

Một bản đồ hữu ích vì bỏ bớt chi tiết. Vector persona cũng vậy. Nó không thể chứa toàn bộ ký ức, phẩm giá, văn hóa, quan hệ, ý nghĩa và sự mâu thuẫn nội tâm của một người. Tọa độ chỉ có nghĩa trong bộ tiêu chí cụ thể. Không thể lấy điểm của hành trình tập luyện để kết luận về năng lực nghề nghiệp.

Hệ thống phải phân biệt bốn lớp:

Lớp	Ví dụ	Điều không được suy ra
Sự kiện	Linh nộp hai bài thực hành	Linh đã thành thạo
Đặc trưng	Hai bài trong cửa sổ 30 ngày	Một tính cách cố định
Ước lượng	Hành vi thực hành còn hạn chế	Linh “lười”

Lớp	Ví dụ	Điều không được suy ra
Quyết định	Đề xuất bài nhỏ có hỗ trợ	Ép Linh đăng ký thêm

Sự phân biệt này tạo khả năng giải thích và sửa sai. Khi người tham gia nói rằng hai bài nộp bị thiếu vì hệ thống ghi nhận lỗi, hệ thống cần sửa sự kiện và tính lại đặc trưng, không chỉ thay nhãn để làm người đó hài lòng.

1.3 Không có persona phổ quát

Một người có thể có nhiều persona theo miền: học tập, tài chính, tiêu dùng và vận động. Chúng có thể liên quan nhưng không được tự động hợp nhất. Thông tin từ một chương trình học không đương nhiên được phép dùng để bán tín dụng. Ngay cả khi cùng một doanh nghiệp có nhiều dịch vụ, mục đích sử dụng và quyền truy cập vẫn cần tách biệt.

Chất lượng mô hình không chỉ nằm ở dự đoán tốt hơn. Mô hình cần làm rõ nó không biết gì, khi nào đã cũ, ai có thể sửa và quyết định nào bị cấm. Một biểu diễn ít chiều nhưng có nguồn bằng chứng và quyền sửa thường đáng tin hơn một embedding rất lớn mà không ai giải thích được.

Bài tập. Chọn một nhãn đang dùng trong tổ chức. Viết lại nó thành ba quan sát có thời gian và một giả thuyết có thể bác bỏ. Xác định một quyết định mà nhãn cũ có thể gây ra sai, rồi thiết kế cách người tham gia phản bác giả thuyết đó.

Chương 2

Nền tảng tâm lý: bản sắc, môi trường và sự tự quyết

2.1 Những tiền lệ cần phân biệt

Jung dùng persona để nói về gương mặt xã hội, không phải toàn bộ tâm lý con người. Điểm hữu ích cho thiết kế ở đây là sự khiêm tốn: dấu vết nhìn thấy được không đồng nhất với trạng thái sâu bên trong. Sách không dùng Jung như phương pháp chẩn đoán hay như bằng chứng cho bảy tọa độ.

Lewin đặt con người trong mối quan hệ với môi trường. Trục giác này giải thích tại sao cùng một đề xuất có thể hữu ích hôm nay nhưng gây phiền ngày mai. Một người có thời gian thực hành cuối tuần có thể không còn điều kiện đó khi lịch làm việc thay đổi. Nếu mô hình chỉ quy mọi thay đổi cho động lực cá nhân, nó sẽ bỏ qua nguyên nhân nằm ngoài người tham gia.

Higgins nghiên cứu chênh lệch giữa hình ảnh thực tế, lý tưởng và điều mình nghĩ phải trở thành. Markus và Nurius bàn về những bản ngã khả dĩ. Những ý tưởng này giúp hiểu vai trò của mục tiêu tương lai, nhưng không chứng minh rằng khoảng cách Euclid là phép đo phù hợp cho mọi loại bản sắc. Chọn metric vẫn là quyết định đo lường cần kiểm định.

2.2 Động lực không phải một nút bấm

Lý thuyết tự quyết của Deci và Ryan nhấn mạnh tự chủ, năng lực và gắn kết. Trong một sản phẩm hỗ trợ, điều này gợi ý ba yêu cầu thực dụng: người tham gia được chọn; hoạt động cần vừa sức và tạo bằng chứng về năng lực; quan hệ hỗ trợ không nên trở thành áp lực tuân thủ.

Các giai đoạn thay đổi của Prochaska và DiClemente cung cấp cách suy nghĩ về sự sẵn sàng, nhưng không nên dùng như dây chuyển cứng mà mọi người phải đi qua đúng thứ tự. Một người có thể bắt đầu, dừng, quay lại hoặc đổi mục tiêu. Đó là thông tin để điều chỉnh chương trình, không phải lỗi của người tham gia.

2.3 Phép so sánh không phải định luật

Ngôn ngữ “không gian”, “quỹ đạo” và “trường” có thể giúp diễn đạt quan hệ. Tuy nhiên, thuyết tương đối rộng không cung cấp phương trình marketing hay quy luật phát triển cá nhân. Sách không cần dùng vật lý như nguồn thẩm quyền để biện minh cho một thuật toán.

Điểm đặt trong sách đến từ điều khiển phản hồi: nó là giá trị tham chiếu. Muốn gọi một trạng thái là điểm hút của hệ động lực, phải chứng minh thêm tính bất biến và sự hội tụ trong điều kiện được nêu rõ. Một mong muốn của người tham gia chưa đủ tạo ra tính chất đó.

2.4 Chuyển lý thuyết thành câu hỏi kiểm định

Trực giác	Câu hỏi thiết kế	Cách kiểm tra
Tự chủ	Người tham gia có lựa chọn thật không?	Quan sát từ chối và rút lui
Năng lực	Bài tập tạo năng lực hay chỉ hoàn tất?	Bài chuyển giao độc lập
Gắn kết	Cộng đồng hỗ trợ hay gây áp lực?	Phản hồi riêng và quyền rời nhóm
Ngữ cảnh	Có nhầm thiếu điều kiện với thiếu động lực?	Phỏng vấn và dữ liệu lịch

Bài tập. Viết một giả thuyết dựa trên mỗi hàng. Nêu kết quả nào sẽ khiến nhóm thiết kế bỏ giả thuyết đó. Không dùng câu “người dùng thích” nếu chưa có định nghĩa về cách quan sát sự thích và cách thu nhận phản hồi trái chiều.

Chương 3

Self Opt-in: sự đồng ý như điều kiện vận hành

3.1 Tham gia trước, suy luận sau

Self Opt-in là việc một người tự nguyện tham gia chương trình hỗ trợ với mục đích và phạm vi hiểu được. Nó không phải điểm persona, cũng không đồng nghĩa với chấp nhận mọi phương thức thu dữ liệu trong tương lai. Người đồng ý nhận bài học chưa chắc đồng ý cho phép phân tích hội thoại để suy luận cảm xúc.

Thiết kế cần tách ít nhất ba lựa chọn: tham gia hành trình, sử dụng từng nguồn dữ liệu và nhận từng loại tương tác. Các lựa chọn phải có thể thay đổi. Việc từ chối một nguồn dữ liệu không nên tự động khiến người tham gia mất quyền tiếp cận dịch vụ cơ bản nếu dịch vụ đó không cần nguồn ấy.

3.2 Một bản ghi có thể kiểm toán

Một bản ghi đồng ý hữu ích gồm người tham gia, tổ chức chịu trách nhiệm, mục đích, phạm vi dữ liệu, kênh tương tác, phiên bản thông báo, thời điểm có hiệu lực và trạng thái rút lại. Điều kiện sử dụng dữ liệu phải được kiểm tra lúc thực hiện hành động, không chỉ lúc tạo kế hoạch.

Ví dụ, Minh đồng ý nhận nhắc lịch vào thứ Hai. Tác tử tạo đề xuất vào Chủ nhật. Minh rút lại vào sáng thứ Hai. Nếu hệ thống chỉ dựa vào bản ghi Chủ nhật, nó sẽ gửi một thông điệp không còn được phép. Vì vậy, hàng đợi thực thi cần kiểm tra quyền hiện hành trước khi gửi.

Tình huống	Hành vi cần thiết
Chưa tham gia	Không khởi động hành trình cá nhân
Đồng ý một phần	Chỉ dùng nguồn và kênh được phép
Rút lại	Dừng các hành động tương ứng đang chờ
Đổi mục đích	Xin xác nhận mới khi cần
Không xác định được quyền	Chặn và ghi rõ lý do

3.3 Rút lại không chỉ là một nút giao diện

Rút lại cần truyền đến lớp suy luận, tác tử, chiến dịch và bên nhận dữ liệu liên quan. Việc xử lý dữ liệu đã lưu còn phụ thuộc mục đích, nghĩa vụ lưu giữ và pháp luật áp dụng; không nên hứa xóa mọi thứ tức thì nếu không thể thực hiện. Điều phải rõ là dữ liệu nào ngừng được dùng, dữ liệu nào bị xóa, dữ liệu nào còn phải lưu và vì sao.

Các nhật ký kiểm toán không nên giữ lại nguyên văn thông tin nhạy cảm chỉ để chứng minh rằng hệ thống đã xóa thông tin nhạy cảm. Có thể ghi mã hành động, phiên bản chính sách và thời điểm xử lý thay cho toàn bộ nội dung.

3.4 Thiết kế để từ chối không bị trừng phạt

Hệ thống học từ quyền từ chối bằng cách ghi nhận giới hạn tương tác, không đánh tụt “điểm khách hàng”. Không phản hồi cũng không tự động là đồng ý. Trong miền rủi ro cao, việc không có bằng chứng phù hợp là lý do để hỏi thêm hoặc chuyển người duyệt, không phải lý do mở rộng quan sát.

Bài tập. Vẽ đường đi của một yêu cầu rút lại qua giao diện, kho đồng ý, tác tử, hàng đợi và nhà cung cấp kênh. Đặt tình huống rút lại xảy ra giữa lúc đề xuất và lúc gửi. Chỉ ra nơi kiểm tra cuối cùng và bằng chứng để xác nhận không có thông điệp trái phép.

Chương 4

Personal Goal: biến khát vọng thành mục tiêu có thể hỗ trợ

4.1 Mục tiêu của ai?

Mục tiêu cá nhân phải do người tham gia chọn hoặc đồng tạo rồi xác nhận. “Tăng tỷ lệ gia hạn” là mục tiêu doanh nghiệp. “Tự phân tích một bộ dữ liệu và giải thích kết quả” là mục tiêu người học. Hai mục tiêu có thể cùng đạt, nhưng hệ thống không được thay mục tiêu thứ hai bằng mục tiêu thứ nhất khi tối ưu.

Một mục tiêu tốt không nhất thiết tối đa hóa một đại lượng. Minh có thể muốn duy trì vận động phù hợp lịch làm việc, không muốn tập càng nhiều càng tốt. Trong bán lẻ, kết quả tốt có thể là không mua sản phẩm chưa phù hợp. Trong ngân hàng, giữ khả năng chi trả có thể quan trọng hơn tăng số lần chuyển tiền sang tài khoản tiết kiệm.

4.2 Hợp đồng mục tiêu

Hợp đồng mục tiêu là mô tả ngắn, dễ sửa, gồm kết quả có ý nghĩa, chân trời thời gian, tiêu chí bằng chứng, giới hạn và lịch rà soát. Nó không phải hợp đồng bảo đảm kết quả. Các tiêu chí là thỏa thuận để cùng quan sát, không phải công cụ phạt khi người tham gia có thay đổi trong đời sống.

Thành phần	Ca học tập minh họa
Kết quả	Tự làm một dự án phân tích nhỏ
Bằng chứng	Bài làm và giải thích độc lập
Thời gian	Rà soát sau bốn tuần
Giới hạn	Không để AI làm thay toàn bộ
Điều kiện	Có máy tính và thời gian thực hành
Quyền sửa	Đổi phạm vi dự án khi cần

4.3 Nhiều mục tiêu và xung đột

Một người có thể muốn học nhanh và giảm thời gian dùng màn hình. Hai mục tiêu không hoàn toàn đồng hướng. Hệ thống nên đưa đánh đổi ra thảo luận, không tự chọn trọng số chỉ vì một lựa chọn tạo nhiều tương tác hơn. Có thể chọn mục tiêu chính, đặt giới hạn cho mục tiêu phụ hoặc tìm phương án không làm xấu đi mục tiêu quan trọng.

Đổi mục tiêu cần tạo phiên bản mới. Khi Linh chuyển từ dự án lớn sang bài nhỏ hơn, khoảng cách có thể giảm ngay dù năng lực chưa thay đổi. Dashboard phải ghi “đổi điểm đặt”, không ghi toàn bộ mức giảm là tiến bộ.

4.4 Mục tiêu không suy ra từ nhấp chuột

Một lần xem trang giá chỉ cho thấy tương tác với trang giá. Nó không xác nhận rằng khách muốn mua, vay hay giảm cân. Suy luận thụ động có thể là giả thuyết để hỏi rõ nhu cầu, nhưng không là giấy phép triển khai hành trình chuyển hóa.

Bài tập. Chuyển câu “muốn giỏi tiếng Anh” thành hai hợp đồng mục tiêu khác nhau: một cho giao tiếp công việc, một cho đọc tài liệu. Nêu cách thu bằng chứng, thời gian rà soát và quyền đổi mục tiêu. Giải thích tại sao hai người không nên được đánh giá bằng cùng một số phút học mỗi ngày.

Chương 5

Vector persona: cấu trúc, từ điển và ý nghĩa tọa độ

5.1 Danh sách có thứ tự và có nghĩa

Vector là danh sách tọa độ có thứ tự. Khung minh họa dùng:

$$\hat{\mathbf{P}}_t = [\hat{V}_t, \hat{B}_t, \hat{N}_t, \hat{I}_t, \hat{E}_t, \hat{A}_t, \hat{R}_t].$$

Bảy chiều là một lựa chọn điển đạt, không phải bộ đo tâm lý đã được xác nhận. Chúng lần lượt mô tả sự phù hợp giá trị, hành vi, mức đáp ứng nhu cầu, ý định, tự tin tự cảm nhận, khát vọng và hỗ trợ quan hệ. Mỗi chiều cần một từ điển riêng theo miền.

Không chỉ lưu một mảng số. Bản ghi cần có thứ tự chiều, định nghĩa, đơn vị gốc, quy tắc chuẩn hóa, phiên bản, thời điểm, bằng chứng và độ bất định. Đối thứ tự B và N mà không đổi phiên bản có thể làm thuật toán chọn sai hành động dù tất cả giá trị vẫn nằm trong khoảng hợp lệ.

5.2 Chuẩn hóa không tạo ra tính khách quan

Giả sử B được tính từ số buổi thực hành so với kế hoạch cá nhân. Tỷ lệ hai trên bốn có thể biểu diễn bằng 0.5. Nhưng bốn buổi do ai chọn? Hai buổi có chất lượng thế nào? Có buổi không ghi nhận không? Thang số chỉ tóm tắt câu trả lời đã chọn; nó không loại bỏ câu hỏi đo lường.

Giá trị cao hơn trong một chiều được định nghĩa là gần tiêu chí đang xét hơn, không phải tốt hơn vô điều kiện. Không cần đặt mọi mục tiêu bằng 1. Một mức thực hành vừa sức có thể là điểm đặt phù hợp hơn mức tối đa. Với biến có khoảng chấp nhận, có thể dùng khoảng đích thay vì một điểm.

5.3 Biểu diễn lai

Một triển khai có thể giữ phần diễn giải được để trao đổi với người tham gia và phần embedding để truy xuất tài nguyên. Hai phần có vai trò khác nhau. Embedding hỗ trợ quan hệ ngữ nghĩa; nó không đương nhiên là thang đo năng lực hay cơ sở đánh giá phẩm chất.

Thành phần	Có thể dùng cho	Không tự đủ cho
Điểm có rubric	Trao đổi tiến bộ	Kết luận nhân quả
Embedding	Tìm nội dung liên quan	Chẩn đoán người dùng
Nhãn giai đoạn	Điều phối trải nghiệm	Quyết định vĩnh viễn
Bảng chứng gốc	Rà soát và sửa sai	Thu dữ liệu vô hạn

5.4 Kiểm định bộ chiều

Trước khi mở rộng, hỏi từng chiều: nó có định nghĩa rõ không, người tham gia có hiểu không, có đo lặp lại hợp lý không, có giúp chọn hỗ trợ tốt hơn không và có được phép sử dụng không? Một chiều dự đoán tốt nhưng không hợp pháp hoặc gây thao túng không nên được giữ chỉ vì tăng độ chính xác. Một chiều không đo được cần được loại hoặc thay bằng câu hỏi trực tiếp, không điểm 0.5 để làm mảng đủ dài.

Bài tập. Thiết kế từ điển cho hai chiều trong một miền. Cho hai người đánh giá cùng ba bằng chứng. Nếu kết quả khác nhau, xác định đó là khác nhau trong bằng chứng, rubric hay cách diễn giải trước khi sửa thuật toán.

Chương 6

Values: giá trị như ràng buộc, không phải đích thảo túng

6.1 “Phù hợp” không có nghĩa “giống doanh nghiệp”

V biểu diễn mức phù hợp giữa mục tiêu đang xét và ưu tiên do người tham gia xác nhận. Nó không chấm một hệ giá trị là đúng hơn hệ khác. Một khách ưu tiên tiết kiệm, một khách ưu tiên thời gian và một khách ưu tiên khả năng sửa chữa đều có thể đưa ra lựa chọn hợp lý.

Nguồn tốt nhất thường là lời khai báo có ngữ cảnh. Ví dụ, một người mua nói: “Tôi ưu tiên máy dễ sửa, không cần mẫu mới nhất.” Hệ thống có thể dùng thông tin này để lọc đề xuất. Không cần suy ra một tính cách rộng từ một quyết định tiêu dùng.

6.2 Đưa giá trị vào quyết định

Giá trị có thể trở thành ràng buộc hay thứ tự ưu tiên. Nếu Linh coi trọng khả năng tự làm, tác tử phải tránh cung cấp lời giải hoàn chỉnh trước khi Linh thử. Nếu khách hàng coi trọng khả năng chi trả, lựa chọn có giá cao hơn nhưng “chuyển đổi tốt hơn” có thể không đủ điều kiện.

Thay vì hỏi “làm sao tăng V ?”, hỏi “hành động này có phù hợp với ưu tiên đã xác nhận không?”. Quy tắc này giúp phân biệt hỗ trợ mục tiêu với thay đổi giá trị để phục vụ bán hàng.

Tình huống	Cách xử lý
Ưu tiên đã xác nhận	Dùng để giải thích và lọc
Ưu tiên chưa rõ	Hỏi, không suy diễn mạnh
Hai ưu tiên xung đột	Trình bày đánh đổi
Người tham gia sửa ưu tiên	Tạo phiên bản mới
Hành động nhằm thay giá trị cốt lõi	Chặn

6.3 Giới hạn thu nhận dữ liệu

Không cần hỏi về chính trị, tôn giáo hay đời sống riêng chỉ để tư vấn một chiếc máy tính. Nguyên tắc tối thiểu hóa yêu cầu giữ câu hỏi trong phạm vi quyết định cần hỗ trợ. Trường tự do cũng có thể chứa thông tin nhạy cảm không cần thiết; thiết kế nên hướng người dùng vào ưu tiên cụ thể thay vì thu một tự truyện dài.

Trong mô hình bảy chiều, V thường được loại khỏi tập chiều hệ thống nhằm tác động trực tiếp. Tuy nhiên, mặt nạ số không đủ bảo vệ giá trị. Một thông điệp vẫn có thể tạo áp lực thay ưu tiên dù trường targets không có V . Nội dung và cơ chế phân phối cũng cần rà soát.

Bài tập. Viết hai lời giải thích cho cùng đề xuất: một minh bạch về đánh đổi, một tạo cảm giác người dùng “sai” nếu không mua. Chỉ ra từ ngữ và cấu trúc khiến lời giải thích thứ hai trở thành áp lực. Sau đó sửa lại mà không thay ưu tiên của khách hàng.

Chương 7

Behavior: từ sự kiện đến bằng chứng hành vi

7.1 Hành vi phải gắn với kết quả

B mô tả mức hình thành hành vi liên quan đến mục tiêu. Sự kiện nào được tính phải phụ thuộc mục tiêu. Nếu mục tiêu là tự làm dự án, xem video là bằng chứng tiếp cận nội dung; bài thực hành và giải thích độc lập mới gắn bằng chứng năng lực hơn.

Một sự kiện tốt cần đối tượng, thời điểm, loại hành động, nguồn và mã nhận dạng để loại trùng. Số lần nhấp không được cộng như số bài hoàn thành. Thời gian mở một trang cũng không chứng minh người dùng đang đọc hay hiểu trang đó.

7.2 Cửa sổ thời gian và cơ hội hành động

Hai người hoàn thành hai buổi trong một tuần không nhất thiết có cùng mức duy trì: một người đã chọn hai buổi, người kia chọn năm. Tỷ lệ theo kế hoạch có thể hữu ích, nhưng kế hoạch phải khả thi và không bị chỉnh để làm đẹp điểm. Cần báo cả mẫu số và cơ hội thực hiện.

Một người không có máy tính trong tuần đó có thể không thể làm bài. Ghi $B = 0$ mà không ghi điều kiện sẽ khiến thuật toán nhầm thiếu cơ hội với thiếu động lực. Vì vậy, hành vi và ngữ cảnh phải được đọc cùng nhau.

7.3 Chất lượng trước số lượng

Mục tiêu	Bằng chứng yếu	Bằng chứng gần hơn
Học phân tích	Xem bài giảng	Tự xử lý và giải thích
Tiết kiệm phù hợp	Mở ứng dụng	Hành động đã chọn, không gây thiếu hụt
Mua hiểu biết	Thêm vào giỏ	Nêu được đánh đổi và mức phù hợp

Mục tiêu	Bảng chứng yếu	Bảng chứng gần hơn
Vận động đều	Đọc bài tập	Hoạt động đã xác nhận theo kế hoạch

Không có bảng sự kiện nào tự đủ để kết luận chuyển hóa. Một người có thể thực hiện hành động vì nhắc liên tục, chưa hình thành khả năng tự duy trì. Cần quan sát sau khi giảm hỗ trợ và trong hoàn cảnh mới.

7.4 Tránh tối ưu điểm đo

Khi một chỉ số trở thành mục tiêu duy nhất, sản phẩm có thể khuyến khích hành vi dễ ghi nhận thay vì hành vi có giá trị. Một nền tảng học có thể chia bài thành nhiều nhấp để tăng hoạt động. Điều đó làm B tăng trên dashboard mà năng lực không tăng.

Thiết kế nên giữ một bộ bảng chứng độc lập với cơ chế tạo tương tác: bài chuyển giao, sản phẩm thực tế, phản hồi chuyên môn hoặc đánh giá duy trì. Người tham gia cần biết điều gì được tính và có quyền sửa sự kiện bị thiếu.

Bài tập. Tạo một bảng với thời điểm, hành động, cơ hội và chất lượng. Tính tỷ lệ hoàn thành theo hai mẫu số khác nhau. Giải thích trường hợp nào mỗi tỷ lệ hữu ích và trường hợp nào có thể làm sai quyết định hỗ trợ.

Chương 8

Need Fulfillment: nhu cầu được đáp ứng và rào cản thực tế

8.1 Vì sao dùng mức đáp ứng nhu cầu?

N trong sách là mức đáp ứng nhu cầu liên quan đến mục tiêu, không phải cường độ thiếu thốn. Quy ước này tránh nhầm rằng số cao luôn là thiếu nhiều hơn. Một người có đủ công cụ, thông tin và điều kiện thực hiện có thể có N cao; một người thiếu thời gian hay hướng dẫn có thể có N thấp.

Nhu cầu không được suy ra chắc chắn từ việc chưa hành động. Minh chưa đặt buổi thử có thể vì lịch không phù hợp, chưa hiểu quy trình, không thích môi trường hoặc chưa muốn tham gia. Mỗi nguyên nhân cần một hỗ trợ khác. Giảm giá không giải quyết được tất cả.

8.2 Phân loại rào cản để chọn công cụ

Có thể bắt đầu từ bốn nhóm: thiếu thông tin, thiếu khả năng, thiếu điều kiện và thiếu hỗ trợ. Đây là khung hỏi, không phải phân loại cứng. Một rào cản có thể thuộc nhiều nhóm và thay đổi theo thời gian.

Rào cản minh họa	Hỗ trợ có thể phù hợp
Chưa biết bắt đầu	Hướng dẫn ngắn, có bước rõ
Bài quá khó	Chia nhỏ và phản hồi
Lịch không phù hợp	Đổi thời điểm hoặc tạm dừng
Không có công cụ	Tìm phương án thay thế phù hợp
Thiếu người trao đổi	Mời hỗ trợ tự chọn

Tác tử cần hỏi ít nhưng đúng. Thay vì “vì sao bạn thất bại?”, hỏi “điều gì làm bước này khó thực hiện trong tuần vừa rồi?”. Câu hỏi tập trung vào điều kiện và trải nghiệm, không gán nhãn bản thân.

8.3 Từ nhu cầu đến can thiệp

Can thiệp nên nêu rõ nó giải quyết nhu cầu nào và bằng chứng nào cho thấy nhu cầu đã được đáp ứng hơn. Nếu bài học ngắn nhằm giảm thiểu thông tin, chỉ đo mở bài là chưa đủ; có thể cần câu hỏi kiểm tra hiểu hoặc khả năng thực hiện bước tiếp theo.

Một nhu cầu ngoài phạm vi sản phẩm không nên bị biến thành cơ hội bán. Nếu khách đang gặp khó khăn tài chính, hệ thống cần giới hạn áp lực thương mại và đưa lựa chọn hỗ trợ phù hợp phạm vi, không dùng khó khăn làm tín hiệu để tăng cường tiếp xúc với sản phẩm rủi ro.

8.4 Không đồng nhất nhu cầu với sản phẩm

Người tham gia cần điều kiện để thực hiện mục tiêu, không nhất thiết cần một sản phẩm mới. Có thể câu trả lời đúng là dùng tài nguyên sẵn có, đổi kế hoạch hoặc không hành động. Đây là phép thử quan trọng cho tính độc lập của động cơ chuyển hóa với động cơ doanh thu.

Bài tập. Với một hành động chưa hoàn tất, viết ba giả thuyết về rào cản. Nêu một câu hỏi có thể phân biệt chúng và một can thiệp cho từng giả thuyết. Không chọn hành động trước khi có bằng chứng phân biệt.

Chương 9

Intent: ý định, mức sẵn sàng và quyền không hành động

9.1 Ý định là giả thuyết có thời hạn

I mô tả ý định đối với một hành động cụ thể trong thời gian cụ thể. “Muốn học” quá rộng để chọn đề xuất. “Muốn thử bài thực hành vào cuối tuần” gần quyết định hơn. Một người có thể quan tâm một sản phẩm nhưng không có ý định mua trong tháng này.

Ý định tự khai báo cũng có thể đổi. Cần thời điểm và ngữ cảnh, không lưu một lời xác nhận như sự thật vĩnh viễn. Một lịch nhắc đã được chọn có thể hết phù hợp sau khi công việc thay đổi.

9.2 Thang ý định không phải xác suất

Giá trị $I = 0.8$ trong ví dụ có nghĩa mức sẵn sàng cao theo rubric đã chọn. Nó không tự động là xác suất 80% thực hiện hành động. Muốn đưa ra xác suất phải định nghĩa kết quả, cửa sổ dự đoán và kiểm tra hiệu chuẩn trên dữ liệu tách biệt.

Các dấu hiệu hành vi có thể bổ sung lời khai báo nhưng không thay thế quyền xác nhận. Xem trang giá, đọc so sánh hay bắt đầu thanh toán đều có ý nghĩa khác nhau. Chúng có thể phản ánh nghiên cứu, kiểm tra chi phí hay thao tác thử.

9.3 Những loại từ chối khác nhau

Phản hồi	Diễn giải thận trọng	Phản ứng phù hợp
“Không lúc này”	Thời điểm chưa phù hợp	Hỏi lịch nếu được phép
“Không quan tâm”	Đề xuất không phù hợp	Dừng loại đề xuất
“Quá khó”	Có rào cản	Điều chỉnh hoặc người hỗ trợ
Không phản hồi	Không đủ bằng chứng	Không tăng áp lực
Rút lại đồng ý	Không còn quyền tác động	Dừng thực thi

Không nên biến mọi từ chối thành bài toán “vượt phản đối”. Trong hỗ trợ chuyển hóa, từ chối là một lựa chọn hợp lệ. Nếu người tham gia đã rõ ràng không muốn hành động, việc tiếp tục tìm cách thuyết phục mạnh hơn có thể đi ngược mục tiêu tự chủ.

9.4 Tách ý định khỏi năng lực và cơ hội

Linh có thể rất muốn làm bài nhưng thiếu kiến thức nền. Minh có thể muốn tập nhưng không có thời gian phù hợp. Ý định cao không tự tạo khả năng thực hiện. Khi I cao mà B thấp, cần kiểm tra N và ngữ cảnh trước khi kết luận rằng người tham gia thiếu cam kết.

Bài tập. Viết bốn câu hỏi về ý định cho cùng một hành động, mỗi câu với chân trời thời gian khác nhau. Nêu cách sử dụng câu trả lời và thời điểm chúng hết hiệu lực. Thiết kế phản hồi “không” không dẫn tới mất quyền sử dụng dịch vụ.

Chương 10

Emotional Confidence: tự tin, bất định và chống khai thác điểm yếu

10.1 Không phải chẩn đoán

E là biểu diễn có giới hạn về tự tin hoặc trải nghiệm cảm xúc liên quan đến hành trình. Nó không phải thang chẩn đoán sức khỏe tâm thần. Không nên kết luận lo âu, trầm cảm hay một tình trạng lâm sàng từ tần suất mở ứng dụng, nhấp gõ hoặc nội dung một câu hỏi.

Nếu tự tin có ích cho điều chỉnh hỗ trợ, có thể hỏi trực tiếp bằng câu ngắn và cho phép bỏ qua. Ví dụ, “bạn thấy mình có thể tự làm bước này đến mức nào?” hữu ích hơn suy diễn cảm xúc từ việc Linh mở bài vào đêm. Ngay cả câu trả lời trực tiếp cũng chỉ có ý nghĩa trong thời điểm đó.

10.2 Hỗ trợ khác với khai thác

Thiếu tự tin có thể gợi ý cần lời giải thích, môi trường ít áp lực hoặc người hướng dẫn. Nó không nên gợi ý cần thông điệp khan hiếm, so sánh với người khác hoặc gia tăng nỗi sợ để thúc đẩy mua.

Hỗ trợ có trách nhiệm	Cách dùng sai
Giải thích bước đầu	Tạo cảm giác bị bỏ lại
Cho phép thử và dùng	Ép cam kết ngay
Mời người hỗ trợ	Gây phụ thuộc vào tác tử
Trình bày giới hạn	Hứa chắc chắn thành công
Hỏi khi cần	Suy luận tâm lý liên tục

Mặt nạ tác động trong mô hình minh họa loại *E* khởi đích can thiệp trực tiếp. Điều này không có nghĩa cảm xúc không thể thay đổi khi trải nghiệm tốt hơn. Nó có nghĩa

hệ thống không chọn hành động để khai thác trạng thái dễ tổn thương cho lợi ích thương mại.

10.3 Bất định cần được hiển thị

Một giá trị tự tin suy luận phải đi kèm nguồn và mức không chắc chắn. Nếu chỉ có hai tương tác, hiển thị số với hai chữ số thập phân có thể tạo cảm giác chính xác giả. Có thể dùng mô tả “chưa đủ bằng chứng” thay cho một số được điền mặc định.

Khi thông tin có tính nhạy cảm không cần thiết, lựa chọn tốt nhất có thể là không thu, không suy luận và không giữ chiều đó. Không phải mọi khái niệm trong khung đều phải thành trường dữ liệu trong sản phẩm.

10.4 Khi nào chuyển cho con người?

Nếu người tham gia biểu đạt nhu cầu vượt phạm vi của chương trình, tác tử phải nói rõ giới hạn và chuyển tới kênh phù hợp theo quy trình đã được tổ chức phê duyệt. Nó không được tự đóng vai chuyên gia lâm sàng hoặc tạo lời khuyên cá nhân ngoài chuyên môn.

Bài tập. Rà soát một thông điệp cá nhân hóa. Loại mọi từ ngữ dùng xấu hổ, sợ hãi hoặc so sánh xã hội để ép quyết định. Kiểm tra lại liệu thông điệp còn giúp người dùng hiểu lựa chọn hay chỉ mất đi cơ chế gây áp lực vốn là mục đích chính.

Chương 11

Aspiration: khát vọng và khoảng cách giữa muốn với làm

11.1 Khát vọng chỉ ra hướng, không bảo đảm hành động

A mô tả mức rõ ràng và mạnh của trạng thái tương lai người tham gia mong muốn. Minh có thể thật sự muốn trở thành người vận động đều đặn nhưng chưa biết cách bắt đầu. Điều đó không mâu thuẫn: khát vọng, ý định cho bước tới và hành vi hiện tại là ba thứ khác nhau.

Nếu A cao và B thấp, tăng cường nội dung truyền cảm hứng chưa chắc hữu ích. Rào cản có thể nằm ở kỹ năng, thời gian, điều kiện hoặc hỗ trợ. Khung đa chiều giúp không quy mọi vấn đề về “động lực”.

11.2 Khát vọng cần cách diễn đạt riêng

Một người muốn tự tin hơn khi đọc tài liệu; người khác muốn dùng kỹ năng để đổi công việc. Cùng học một môn nhưng trạng thái mong muốn có thể khác nhau. Hệ thống cần giữ ngôn ngữ của người tham gia, rồi cùng họ chuyển thành tiêu chí quan sát, không chỉ chọn một nhãn mẫu có sẵn.

Không cần yêu cầu người dùng luôn tăng khát vọng. Một mục tiêu vừa sức có thể bền vững hơn một lời hứa quá lớn. Khi đời sống thay đổi, giảm phạm vi mục tiêu có thể là quyết định có trách nhiệm.

11.3 Gắn khát vọng với bước nhỏ

Khát vọng	Bước thực hành minh họa	Bằng chứng cần thu
Tự làm dự án	Xử lý một cột dữ liệu	Bài làm và giải thích
Có kế hoạch tài chính	Viết lại khoản chi dự kiến	Bản kế hoạch tự xác nhận
Mua hiểu biết	So sánh hai lựa chọn	Nêu đánh đổi chính

Khát vọng	Bước thực hành minh họa	Bằng chứng cần thu
Vận động đều	Chọn hoạt động phù hợp	Phản hồi về khả năng duy trì

Bước nhỏ không phải mẹo để làm người tham gia cam kết vào một phiếu bán. Nó phải có giá trị riêng và có quyền dùng. Một người hoàn thành bước đầu không bị mặc định đồng ý với toàn bộ chuỗi tương tác tiếp theo.

11.4 Đối khát vọng không phải thất bại

Linh có thể nhận ra rằng mình muốn đọc báo cáo tốt hơn thay vì trở thành nhà phân tích chuyên nghiệp. Tác tử cần cập nhật mục tiêu sau xác nhận, giữ lịch sử và không đánh dấu lựa chọn mới là giảm giá trị. So sánh tiến bộ chỉ thực hiện trong cùng phiên bản mục tiêu.

Bài tập. Viết một tình huống A cao nhưng I thấp và một tình huống I cao nhưng B thấp. Với mỗi tình huống, nêu bằng chứng để phân biệt rào cản và hành động hỗ trợ. Không dùng cùng thông điệp truyền cảm hứng cho cả hai.

Chương 12

Relational Support: quan hệ như tài nguyên tự chọn

12.1 Hỗ trợ không đồng nghĩa nhiều liên hệ

R mô tả mức hỗ trợ mà người tham gia nhận thấy hữu ích cho mục tiêu. Nhiều bạn, nhiều bình luận hay nhiều lượt thích không đương nhiên là hỗ trợ tốt. Một người có thể thích học một mình nhưng vẫn có một giáo viên sẵn sàng phản hồi khi cần.

Nguồn bằng chứng có thể là tự khai báo, lựa chọn tham gia nhóm và trải nghiệm về hỗ trợ đã nhận. Không cần thu danh bạ hoặc suy luận toàn bộ mạng quan hệ chỉ để biết người học có muốn được ghép bạn thực hành.

12.2 Các dạng hỗ trợ khác nhau

Có thể phân biệt hỗ trợ thông tin, hỗ trợ thực hành, hỗ trợ tổ chức và cảm giác được thuộc về. Một bạn đồng hành giúp giữ lịch không thay thế người có chuyên môn đánh giá bài làm. Một diễn đàn sôi nổi không tự đủ để kiểm chứng một lời khuyên.

Loại	Ví dụ	Giới hạn
Thông tin	Chia sẻ tài nguyên	Cần kiểm tra chất lượng
Thực hành	Làm cùng một bài nhỏ	Không làm thay
Tổ chức	Nhắc lịch đã chọn	Không gây áp lực
Chuyên môn	Giáo viên phản hồi	Không tự động có sẵn
Gắn kết	Nhóm trao đổi tự nguyện	Quyền rời nhóm

12.3 Không công khai persona

Ghép nhóm không yêu cầu hiển thị toàn bộ vector. Có thể dùng mục tiêu, mức kinh nghiệm và lịch do người tham gia cho phép chia sẻ. Các chiều nhạy cảm hay giả thuyết tâm lý không nên trở thành nhãn công khai.

Một nhóm “người lo âu tài chính” có thể gây tổn hại dù mô hình cho rằng ghép nhóm giúp hỗ trợ. Cách an toàn hơn là nhóm theo hoạt động đã chọn, chẳng hạn trao đổi về cách lập kế hoạch chi tiêu, với thông báo rõ và quyền tham gia tự nguyện.

12.4 Hỗ trợ có thể thay đổi theo thời gian

Một nhóm phù hợp tháng này có thể không còn phù hợp tháng sau. Chất lượng quan hệ cần phản hồi riêng, cơ chế báo cáo hành vi không phù hợp và người phụ trách. Tác tử không nên tự động tăng tương tác xã hội nếu người dùng muốn giảm mức chia sẻ.

Chiều R có thể nằm trong tập hỗ trợ được phép, nhưng điều này chỉ cho phép mời một tài nguyên đã chọn. Nó không cho phép gây áp lực qua bạn bè, dùng thông tin của người khác không có quyền hay làm người tham gia phụ thuộc vào một cộng đồng.

Bài tập. Thiết kế một lời mời ghép bạn học chỉ dùng ba trường dữ liệu. Nêu trường nào hiển thị, trường nào chỉ dùng nội bộ và cách rời nhóm. Kiểm tra rằng từ chối ghép nhóm không làm mất quyền nhận phản hồi từ giáo viên.

Chương 13

Current Persona: trạng thái hiện tại và nguồn bằng chứng

13.1 Ước lượng, không phải sự thật cuối cùng

Current Persona là $\hat{\mathbf{P}}_t$, ước lượng tại thời điểm t . Nó có thể kết hợp tự khai báo, sản phẩm thực hành, sự kiện và phản hồi chuyên môn. Các nguồn có độ tin cậy và mục đích khác nhau; không nên trộn chúng thành một số mà không lưu nguồn.

Một bản ghi cần trả lời: bằng chứng có từ khi nào, thuộc hành trình nào, có được phép dùng không, tiêu chí nào đã áp dụng và ai có thể sửa? Chỉ lưu vector mới nhất sẽ làm mất khả năng giải thích thay đổi.

13.2 Quan sát và suy luận

Hệ thống quan sát Linh nộp bài, không quan sát trực tiếp “khả năng tự học”. Giáo viên có thể đánh giá một sản phẩm theo rubric, nhưng sản phẩm ấy vẫn chỉ là bằng chứng trong một nhiệm vụ. Một mô hình tốt giữ sự khác biệt giữa sự kiện, đánh giá và giả thuyết trạng thái.

Nguồn	Điểm mạnh	Rủi ro
Tự khai báo	Gần trải nghiệm người dùng	Có thể đổi theo thời điểm
Sự kiện	Có dấu thời gian	Có thể thiếu hoặc trùng
Sản phẩm thực hành	Gần năng lực thực tế	Có thể có hỗ trợ làm thay
Người hướng dẫn	Có phán đoán chuyên môn	Có sai khác đánh giá
Mô hình dự đoán	Tổng hợp quy mô lớn	Có thiên lệch và drift

13.3 Sự im lặng không phải số không

Không có sự kiện mới có thể do không hoạt động, lỗi thiết bị, làm ngoại tuyến hoặc thiếu quyền thu nhận. Cần ghi trạng thái thiếu dữ liệu, không tự động điền bằng chứng tiêu cực.

Khi thời gian trôi qua, ước lượng cũ có thể kém chắc chắn. Một bộ lọc có bước dự đoán tăng bất định giúp phản ánh điều đó. Nhưng bộ lọc cũng cần mô hình đúng cho việc thiếu dữ liệu; sự im lặng có chủ đích không giống lỗi ghi nhận ngẫu nhiên.

13.4 Người tham gia có quyền sửa

Giao diện nên nói “hệ thống đang ước lượng...” và nêu bằng chứng chính. Người dùng có thể sửa sự kiện, phản bác cách diễn giải hoặc không muốn một chiều được sử dụng. Quy trình sửa phải cập nhật các quyết định chưa thực thi, không chỉ đổi phần hiển thị.

Bài tập. Dựng ba ước lượng từ cùng số sự kiện nhưng nguồn khác nhau: lỗi ghi nhận, làm ngoại tuyến và thật sự không làm. Chỉ ra cách bất định và hành động tiếp theo khác nhau. Tạo một màn hình giải thích không gán tính cách cố định cho bất kỳ trường hợp nào.

Chương 14

Context: thời gian, điều kiện và miền sử dụng

14.1 Tách người khỏi hoàn cảnh

Ngữ cảnh C_t gồm điều kiện ngoài trạng thái persona: lịch đã chia sẻ, công cụ, kênh, giai đoạn hành trình và những thay đổi liên quan. Tách ngữ cảnh giúp không diễn giải thiếu cơ hội như thiếu ý chí.

Cùng một bài thực hành có thể vừa sức khi Linh có máy tính và một giờ rảnh, nhưng không phù hợp khi chỉ có điện thoại và vài phút. Phản ứng khác nhau không chứng minh persona đã đổi mạnh; có thể đề xuất không phù hợp với hoàn cảnh.

14.2 Ngữ cảnh cũng cần quyền sử dụng

Không phải vì một dữ liệu có thể giúp dự đoán mà được phép thu. Vị trí, thông tin tài chính hay lịch cá nhân đều cần mục đích và giới hạn rõ. Có thể hỏi “thời gian nào phù hợp?” thay vì đọc toàn bộ lịch; hỏi “bạn có công cụ cần thiết không?” thay vì suy luận từ thiết bị.

Chất lượng ngữ cảnh cần thời hạn. “Rảnh tối thứ Sáu” không nên tồn tại vĩnh viễn. Mỗi trường có thể cần ngày hết hiệu lực hay lịch xác nhận lại. Nếu thiếu, lựa chọn đúng có thể là đưa nhiều phương án thay vì chọn chắc một thời điểm.

14.3 Tương tác giữa hành động và ngữ cảnh

Hiệu quả của a có thể phụ thuộc C_t . Một lời nhắc hữu ích trước buổi thực hành có thể gây phiền sau khi người dùng đã hoàn tất. Hệ thống phải kiểm tra trạng thái hiện hành trước thực thi.

Thay đổi	Rủi ro nếu bỏ qua	Phản ứng
Đã hoàn tất bước	Nhắc dư thừa	Hủy hành động chờ
Lịch đổi	Tăng phiền nhiễu	Hỏi lại khi được phép

Thay đổi	Rủi ro nếu bỏ qua	Phản ứng
Công cụ thiếu	Đề xuất bất khả thi	Tìm phương án khác
Mục tiêu đổi	Đo sai tiến bộ	Tạo phiên bản đích
Đồng ý đổi	Hành động trái phạm vi	Chặn

14.4 Không trộn ngữ cảnh với bản sắc

Một người đang cân nhắc giá vì chi phí tháng này tăng không nhất thiết trở thành “khách nhạy giá” vĩnh viễn. Nhãn có thời hạn và bằng chứng ngữ cảnh giúp tránh kéo theo đề xuất sai nhiều tháng sau.

Trong triển khai nhiều tổ chức, ngữ cảnh còn gồm `tenant_id`, miền, phiên bản mục tiêu và quyền truy cập. Chúng là điều kiện quản trị, không phải tọa độ tâm lý. Hai vector trông giống nhau nhưng thuộc hai tenant không được dùng để truy xuất chéo dữ liệu cá nhân.

Bài tập. Với một đề xuất có hiệu quả thấp, viết hai giải thích do persona và hai giải thích do ngữ cảnh. Nêu cách phân biệt bằng dữ liệu tối thiểu. Không tự động bổ sung nguồn dữ liệu nhạy cảm chỉ để tăng khả năng phân biệt.

Chương 15

Uncertainty: biết điều mình chưa biết

15.1 Một tọa độ cần độ tin cậy

Hai ước lượng đều có $\hat{B} = 0.5$ có thể dựa trên bằng chứng rất khác: một từ nhiều sản phẩm được rà soát, một từ hai nhấp chuột. Nếu thuật toán chỉ nhìn số, nó sẽ đối xử hai trường hợp như nhau.

Bất định có thể đến từ nhiều quan sát, thiếu dữ liệu, mô hình không phù hợp, khác biệt giữa người đánh giá hoặc quần thể mới. Cần phân biệt bất định do biến thiên vốn có và bất định có thể giảm bằng bằng chứng thêm. Không phải mọi bất định đều biến mất khi có thêm nhấp.

15.2 Phương sai và hiệp phương sai

Có thể lưu $\mathbf{U}_t$ cho từng chiều, hoặc ma trận hiệp phương sai Σ_t nếu cần mô tả liên hệ. Đường chéo mô tả phương sai; phần ngoài đường chéo mô tả việc sai số các chiều đi cùng nhau. Ví dụ, cùng một bài đánh giá có thể ảnh hưởng cả ước lượng hành vi và mức đáp ứng nhu cầu.

Phương sai nhỏ không tự chứng minh mô hình đúng. Một mô hình có thiên lệch có thể tự tin sai. Cần kiểm tra độ bao phủ của khoảng dự đoán, so sánh với đánh giá độc lập và theo dõi trên nhóm chưa thấy.

15.3 Bất định phải thay đổi hành động

Tình trạng	Lựa chọn có thể phù hợp
Bảng chứng mới, nhất quán	Đề xuất trong phạm vi đã duyệt
Ít bằng chứng	Hỏi một câu có ích
Nguồn mâu thuẫn	Chuyển rà soát
Ước lượng đã cũ	Xác nhận lại trước tác động

Tình trạng	Lựa chọn có thể phù hợp
Ngoài miền huấn luyện	Không tự động suy diễn

Giảm trọng số chiều bất định trong khoảng cách chỉ là một cách tóm tắt. Nó có thể khiến khoảng cách nhỏ giả vì chiều cần hỗ trợ bị giảm trọng số. Do đó phải báo cả mức bao phủ và các chiều chưa đủ bằng chứng. Không biến “không biết” thành “đã gần mục tiêu”.

15.4 Chọn đo thêm có trách nhiệm

Nếu câu hỏi thêm không làm thay đổi lựa chọn hành động, có thể nó không cần thiết. Giá trị của thông tin phải cân bằng với chi phí, gánh nặng và quyền riêng tư. Một cuộc rà soát ngắn với người hướng dẫn đôi khi hữu ích hơn việc thu hàng nghìn sự kiện.

Không nên cố gán một điểm tin cậy tổng hợp duy nhất cho mọi quyết định. Mức chắc chắn cần thiết cho chọn bài đọc không giống mức cần cho quyết định tín dụng hay chứng nhận học thuật.

Bài tập. Dựng hai trạng thái cùng trung bình nhưng phương sai khác. Đề xuất hành động khác nhau và giải thích vì sao. Nêu một tình huống mà mô hình tự tin vẫn cần người duyệt do rủi ro của hành động.

Chương 16

Toán học từ nguyên lý đầu tiên

16.1 Bắt đầu từ phép đo

Toán học trong sách không bắt đầu bằng một mô hình học sâu. Nó bắt đầu bằng câu hỏi: có thể so sánh những quan sát nào, trong đơn vị nào và để phục vụ quyết định nào? Nếu chưa trả lời được, công thức chỉ làm giả định trở nên khó nhìn hơn.

Một đại lượng vô hướng là một số với ý nghĩa: số bài hoàn tất, tỷ lệ theo kế hoạch hay điểm theo rubric. Một vector gom nhiều đại lượng có thứ tự. Một ma trận mô tả quan hệ giữa nhiều đầu vào và đầu ra. Một phân phối xác suất mô tả các khả năng chưa biết thay vì giả định một giá trị chắc chắn.

Nếu đơn vị gốc của hai chiều khác nhau, không cộng trực tiếp. Có thể chuẩn hóa một quan sát x có khoảng quy ước $[l, u]$, với $u > l$:

$$s(x) = \frac{x - l}{u - l}.$$

Khoảng quy ước phải có lý do. Cắt giá trị ra ngoài khoảng về biên có thể hữu ích nhưng làm mất thông tin. Không được tự động cắt dữ liệu lỗi để tránh báo lỗi. Thiếu quan sát phải giữ là thiếu, không biến thành 0 hay 0.5.

16.2 Vì sao khoảng cách Euclid có bình phương và căn?

Với hai tọa độ độc lập trong mặt phẳng, định lý Pythagoras cho độ dài đường chéo từ độ dài hai cạnh vuông góc. Mở rộng sang n chiều:

$$D_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Bình phương tránh chênh lệch dương và âm triệt tiêu nhau. Lấy căn đưa kết quả trở về đơn vị của tọa độ khi các tọa độ cùng đơn vị. Nếu các chiều có ý nghĩa khác nhau, việc chuẩn hóa và coi chúng như trục vuông góc đã là một giả định.

Xét hai chiều minh họa hành vi và nhu cầu: $\mathbf{x} = [0.2, 0.3]$, $\mathbf{y} = [0.8, 0.7]$. Chênh lệch là $[0.6, 0.4]$, nên:

$$D_E = \sqrt{0.36 + 0.16} = \sqrt{0.52} \approx 0.7211.$$

Không thể kết luận “persona kém 72.11%”. Kết quả chỉ là độ dài trong không gian quy ước. Chênh lệch lớn nhất chưa chắc là nguyên nhân tốt nhất để can thiệp: một chiều khác có thể dễ hỗ trợ hơn.

16.3 Trọng số và mặt nạ

Trọng số không âm w_i biểu diễn mức quan trọng tương đối. Mặt nạ $m_i \in \{0, 1\}$ xác định chiều nằm trong phạm vi đánh giá:

$$D_{w,\mathcal{K}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i \in \mathcal{K}} w_i (x_i - y_i)^2}, \quad \mathcal{K} = \{i : m_i = 1\}.$$

Trong miền $[0, 1]^n$, mỗi bình phương chênh lệch không vượt quá 1. Vì vậy:

$$D_{\max} = \sqrt{\sum_{i \in \mathcal{K}} w_i}.$$

Nếu trọng số đều bằng 1, công thức trở thành $\sqrt{|\mathcal{K}|}$. Nếu chuẩn hóa trọng số để tổng bằng 1, khoảng cách tối đa là 1. Phải dùng cùng quy ước ở tử và mẫu. Không được đổi sang trọng số mới mà vẫn dùng $\sqrt{n}$ chỉ vì đã quen công thức.

Điểm căn chỉnh là:

$$PAS_{w,\mathcal{K}} = 1 - \frac{D_{w,\mathcal{K}}}{D_{\max}}.$$

Nó nằm trong $[0, 1]$ dưới các giả định vừa nêu. Nếu mọi trọng số đang hoạt động bằng 0, mẫu số bằng 0: chỉ số **không xác định**, không phải tự động bằng 1. PAS cũng không phải xác suất.

16.4 Cosine và Mahalanobis trả lời câu hỏi khác

Cosine đo sự giống nhau về hướng:

$$\cos(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

Hai vector $[0.2, 0.2]$ và $[0.8, 0.8]$ có cosine bằng 1, dù mức độ khác nhiều. Vì vậy, cosine có thể hợp với truy xuất embedding nhưng không mặc nhiên hợp với khoảng

cách năng lực tuyệt đối. Vector không có độ dài khác 0 khiến biểu thức không xác định. $1 - \cos$ thường được gọi khoảng cách cosine nhưng không thỏa mọi tính chất của một metric, đặc biệt bất đẳng thức tam giác.

Khoảng cách Mahalanobis tính đến tương quan và thang biến thiên:

$$D_M(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{y})^\top \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{y})}.$$

Ở đây $\mathbf{S}$ phải được xác định rõ: chẳng hạn hiệp phương sai tham chiếu của quần thể, không tự động là ma trận bất định của một người. Nếu $\mathbf{S}$ suy biến, cần cách xử lý có cơ sở và kiểm định. Trong triển khai, giải hệ tuyến tính thường tốt hơn tính nghịch đảo tường minh. Metric phức tạp không cứu được một rubric sai.

16.5 Xác suất có điều kiện và Bayes

Xác suất mô tả mức không chắc chắn của một biến cố đã định nghĩa. $P(Y = 1 | X)$ là xác suất kết quả $Y = 1$ khi biết X . Nó không tự nói điều gì sẽ xảy ra nếu ta thay đổi X bằng một can thiệp.

Định lý Bayes kết hợp niềm tin trước và bằng chứng:

$$p(\mathbf{P} | z) = \frac{p(z | \mathbf{P})p(\mathbf{P})}{p(z)}.$$

Từ số gồm mức phù hợp của quan sát với trạng thái và phân phối trước. Mẫu số chuẩn hóa tổng xác suất. Từ đây có thể hiểu bộ lọc: dự đoán trạng thái tiếp theo, rồi cập nhật khi có quan sát mới.

Xét một chiều, trung bình trước là 0.4, phương sai dự đoán $S^- = 0.09$, quan sát $z = 0.7$, phương sai quan sát $R = 0.04$. Trong mô hình tuyến tính Gaussian trực tiếp:

$$K = \frac{S^-}{S^- + R} = \frac{0.09}{0.13} \approx 0.6923,$$

$$\hat{P}^+ = 0.4 + K(0.7 - 0.4) \approx 0.6077, \quad S^+ = (1 - K)S^- \approx 0.0277.$$

Quan sát càng nhiều thì độ lợi K càng nhỏ. Không có quan sát mới thì không có bước cập nhật; bước dự đoán vẫn có thể tăng phương sai. Gaussian không bị chặn trong $[0, 1]$, nên ví dụ này không tự giải quyết biên của thang persona. Cần mô hình có biên, biến đổi thích hợp hoặc phương pháp lọc khác nếu ràng buộc ấy quan trọng.

16.6 Kỳ vọng, quyết định và chi phí

Kỳ vọng là trung bình theo các khả năng, không phải lời bảo đảm cho từng người:

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_y y P(Y = y).$$

Giả sử một hỗ trợ có xác suất tạo tiến bộ là 0.3 và chi phí đã chuẩn hóa là 0.1. Một mô hình lợi ích đơn giản có thể so sánh $0.3 - 0.1 = 0.2$ với các lựa chọn khác. Nhưng lợi ích, chi phí và tác hại phải có định nghĩa tương thích; không được cộng điểm chất lượng sống với đồng doanh thu mà không nói cách quy đổi.

Một thiết kế thường dễ giải thích hơn là tối đa hóa tiến bộ trong các ràng buộc, thay vì cộng mọi thứ thành một điểm:

$$\max_{a \in \mathcal{A}_{allowed}} \mathbb{E}[\text{tiến bộ}(a)], \quad \text{chi phí}(a) \leq b, \quad \text{rủi ro}(a) \leq r_{\max}.$$

16.7 Tốc độ thay đổi và điểm đặt

Một đại lượng trạng thái có thể thay đổi theo thời gian. Tốc độ giảm khoảng cách trong một khoảng đo là:

$$TV_t = \frac{TG_t - TG_{t+1}}{t_{t+1} - t_t}.$$

Mẫu số phải dương và có đơn vị. Nếu TG giảm từ 0.9 xuống 0.7 trong hai tuần, $TV = 0.1$ đơn vị khoảng cách mỗi tuần. Không thể so sánh trực tiếp với tốc độ đo mỗi ngày nếu chưa đổi đơn vị.

Xét mô hình một chiều không nhiễu:

$$P_{t+1} = P_t + k(P^* - P_t).$$

Đặt $e_t = P^* - P_t$, suy ra $e_{t+1} = (1 - k)e_t$. Sau t bước, $e_t = (1 - k)^t e_0$. Hội tụ trong mô hình này cần $|1 - k| < 1$, tức $0 < k < 2$. Với $0 < k \leq 1$, tiến gần đích không vượt quá trong từng bước. Đây là chứng minh cho mô hình tuyến tính giả định, không phải chứng minh con người sẽ hội tụ. Nhiều, trễ, thay mục tiêu và hiệu lực khác nhau đều thay kết luận.

16.8 Nhân quả từ kết quả tiềm năng

Gọi $Y_i(1)$ là kết quả nếu người i nhận hỗ trợ, $Y_i(0)$ là kết quả nếu không nhận. Hiệu ứng cá nhân là:

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0).$$

Không quan sát đồng thời hai kết quả trên cùng một người ở cùng điều kiện. Đó là

vấn đề cơ bản của suy luận nhân quả. Phân nhóm ngẫu nhiên có thể giúp ước lượng hiệu ứng trung bình:

$$ATE = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0)].$$

Nếu tỷ lệ tiến bộ ở nhóm hỗ trợ là 0.30, nhóm đối chứng là 0.12, chênh lệch là 0.18, tức **18 điểm phần trăm**, không phải 18% theo cách nói tăng tương đối. Cỡ mẫu, sai số và thiết kế quyết định độ đáng tin của kết quả.

Muốn diễn giải nhân quả còn cần kết quả được định nghĩa nhất quán, can thiệp rõ, có khả năng nhận các lựa chọn đang so sánh và kiểm tra ảnh hưởng chéo giữa người tham gia. Trong cộng đồng, hỗ trợ cho một người có thể ảnh hưởng người khác, nên ngẫu nhiên cá nhân có thể không đáp ứng giả định không can nhiễu.

16.9 Điểm số, sigmoid và hiệu chuẩn

Một tổng trọng số:

$$PCS = \sum_j v_j s_j, \quad v_j \geq 0, \quad \sum_j v_j = 1$$

nằm trong $[0, 100]$ nếu mỗi s_j nằm trong $[0, 100]$. Điều này chỉ chứng minh miền giá trị, không chứng minh xác suất. Một ánh xạ logistic có dạng:

$$p = \sigma(a PCS + b), \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}.$$

Hệ số a, b phải được học trên tập hiệu chuẩn phù hợp. Ánh xạ nằm trong $[0, 1]$ vẫn có thể sai. Kiểm tra Brier:

$$BS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - y_i)^2.$$

Với $p = [0.2, 0.8]$ và $y = [0, 1]$, $BS = (0.04 + 0.04)/2 = 0.04$. Brier kết hợp nhiều khía cạnh của chất lượng dự báo; không nên dùng duy nhất nó để tuyên bố hiệu chuẩn tốt. Cần thêm biểu đồ độ tin cậy và kiểm tra theo thời gian, nhóm và loại hành động.

16.10 Ma trận chuyển trạng thái

Nếu phân đoạn có K trạng thái, một ma trận chuyển có phần tử:

$$T_{jk} = P(s_{t+1} = k \mid s_t = j).$$

Mỗi hàng không âm và tổng bằng 1 khi có dữ liệu để ước lượng. Hàng không có quan sát không nên được chia cho 0 hay mặc định chuyển về chính nó. Cần báo chưa đủ dữ liệu.

Giả định Markov nói rằng trạng thái hiện tại đủ để dự đoán bước tiếp theo theo mô hình, không nói rằng con người không có lịch sử. Nếu lịch sử và ngữ cảnh còn ảnh hưởng, cần mở rộng trạng thái hoặc mô hình thay vì coi ma trận đơn giản là đầy đủ.

Bài tập tổng hợp. Tính TG , PAS , TV cho ba thời điểm với cùng metric. Sau đó đổi mục tiêu ở thời điểm thứ ba và giải thích tại sao không thể nối thẳng tốc độ cũ với tốc độ mới. Tính Brier cho một dự báo và nêu điều nó không chứng minh. Cuối cùng viết một giả định đo lường, một giả định xác suất và một giả định nhân quả của bài toán.

Chương 17

Desired Persona và setpoint: đích do người tham gia xác nhận

17.1 Từ mục tiêu bằng lời đến tiêu chí

Desired Persona là biểu diễn mục tiêu cá nhân thành trạng thái tham chiếu $\mathbf{P}^*$. Việc chuyển đổi phải được trao đổi với người tham gia. Không nên lấy một vector “khách lý tưởng” của doanh nghiệp để thay thế.

Nếu Linh muốn tự làm một dự án nhỏ, điểm đặt có thể dựa trên các tiêu chí về thực hành, nhu cầu hỗ trợ và khả năng giải thích. Linh không cần hiểu đại số để xác nhận mục tiêu; giao diện có thể dùng mô tả dễ hiểu, còn hệ thống giữ ánh xạ vào tọa độ có phiên bản.

17.2 Đích có thể là khoảng

Một điểm duy nhất đôi khi quá cứng. Minh có thể chọn khoảng hoạt động phù hợp lịch sống thay vì một mức tối đa. Khi đó đích là tập $\mathcal{G}$ và khoảng cách có thể là:

$$D(\mathbf{P}, \mathcal{G}) = \inf_{\mathbf{g} \in \mathcal{G}} D(\mathbf{P}, \mathbf{g}).$$

Vào khoảng chấp nhận không có nghĩa phải tiếp tục tăng cường tác động. Có thể chuyển sang duy trì, giảm hỗ trợ hoặc kết thúc chương trình. Quyết định này cần được thống nhất trước.

17.3 Setpoint không phải attractor

Một giá trị tham chiếu chỉ nói hệ thống đang hướng tới đâu. Nó không tự tạo ra lực hút. Hiệu quả hành động, điều kiện sống và lựa chọn của người tham gia quyết định quỹ đạo thực tế.

Mô hình minh họa:

$$\mathbf{P}_{t+1} = \mathbf{P}_t + k_t \mathbf{M} \odot (\mathbf{P}^* - \mathbf{P}_t) + \varepsilon_t.$$

k_t là hệ số hiệu lực giả định, không được diễn giải như tính chất tâm lý phổ quát. Trong thực tế, tác động có thể âm, có trễ hoặc khác theo chiều. Không được ép $k_t \geq 0$ để mô hình không bao giờ thừa nhận một hành động gây hại.

17.4 Phiên bản mục tiêu và lịch sử

Thay đổi	Cách ghi nhận
Sửa thời hạn	Phiên bản hợp đồng mục tiêu
Sửa mức đích	Điểm đặt mới sau xác nhận
Thêm mục tiêu	Tách hoặc mô tả đánh đổi
Tạm dừng	Dừng hành động, không đánh tụt phẩm chất
Hoàn tất	Đánh giá và chọn duy trì hoặc kết thúc

Nếu điểm đặt đổi, có thể tính lại trạng thái cũ theo đích mới để tham khảo, nhưng phải gắn nhãn phân tích lại. Không thay lịch sử báo cáo để biến chương trình thành thành công.

Bài tập. Thiết kế một đích dạng khoảng và một đích dạng điểm cho cùng hành trình. Nêu khi nào mỗi loại phù hợp. Tạo bản ghi thay mục tiêu với lý do, sự xác nhận và tác động tới các đề xuất đang chờ.

Chương 18

Transformation Gap: khoảng cách để hỗ trợ, không để phân xét

18.1 Khoảng cách trả lời điều gì?

Transformation Gap đo sự khác biệt giữa ước lượng hiện tại và điểm đặt trên các chiều, metric và thang đã chọn:

$$TG_{\mathcal{K},t} = D_{\mathcal{K}}(\hat{\mathbf{P}}_t, \mathbf{P}^*).$$

Nó không cho biết nguyên nhân, không đo giá trị con người và không tự chọn hành động. Một khoảng cách lớn có thể do mục tiêu quá rộng, thiếu công cụ, dữ liệu sai hoặc chưa có bằng chứng.

Trong ví dụ phòng tập, trạng thái và đích là:

$$\hat{\mathbf{P}}_0 = [0.55, 0.20, 0.30, 0.45, 0.40, 0.90, 0.50],$$

$$\mathbf{P}^* = [0.75, 0.90, 0.80, 0.85, 0.80, 0.90, 0.70].$$

Trên bảy chiều, $TG \approx 1.068$. Nếu tập đánh giá hỗ trợ là $\mathcal{K} = \{B, N, I, A, R\}$, $TG_{\mathcal{K}} \approx 0.970$. Hai kết quả khác nhau do phạm vi, không phải do trạng thái đổi.

18.2 Phân rã trước khi hành động

Bình phương khoảng cách giúp thấy đóng góp từng chiều. Trong ví dụ, chênh lệch B là 0.70, N là 0.50, I là 0.40, A là 0 và R là 0.20. Điều này gợi ý không cần tăng khát vọng; cần tìm rào cản để biến ý định thành một bước khả thi.

Nhưng chọn chiều lệch nhất không luôn tối ưu. Nếu rào cản chính nằm ở lịch, giải quyết nhu cầu điều kiện có thể làm hành vi tăng sau đó. Khoảng cách là bản đồ câu

hỏi, không phải chẩn đoán nhân quả.

18.3 So sánh phải giữ cùng chuẩn

Điều cần giữ	Vì sao
Phiên bản bộ chiều	Tọa độ phải cùng nghĩa
Metric và trọng số	Độ dài phải cùng quy ước
Điểm đặt	Đích đối làm khoảng cách đối
Tập chiều	Mẫu số PAS phụ thuộc phạm vi
Cửa sổ bằng chứng	Tránh nhầm độ bao phủ với tiến bộ

Không so sánh TG của ngân hàng với TG của giáo dục như bảng xếp hạng. Cùng tên B không có nghĩa cùng một đại lượng. Thậm chí trong cùng miền, hai mục tiêu khác nhau cũng có thể không so được.

18.4 Khoảng cách và bất định

Nếu ước lượng là phân phối, có thể báo phân phối của TG bằng mô phỏng từ các trạng thái có thể có. $D(\mathbb{E}[\mathbf{P}], \mathbf{P}^*)$ không nói hết $\mathbb{E}[D(\mathbf{P}, \mathbf{P}^*)]$. Khoảng cách tại trung bình có thể nhỏ nhưng khả năng trạng thái còn xa đích vẫn lớn.

Bài tập. Tìm hai trạng thái cùng TG nhưng chênh lệch nằm ở các chiều khác nhau. Thiết kế hai hỗ trợ khác nhau. Giải thích vì sao cùng điểm căn chỉnh không dẫn tới cùng một thông điệp.

Chương 19

Persona Journey: quỹ đạo, duy trì và đổi hướng

19.1 Điểm chạm không phải toàn bộ hành trình

Bản đồ điểm chạm mô tả nơi người dùng gặp sản phẩm. Quỹ đạo persona mô tả thay đổi trạng thái theo thời gian. Hai bản đồ bổ sung nhau: một buổi hướng dẫn là điểm chạm; việc Linh tự giải thích được bước xử lý dữ liệu là một thay đổi cần đánh giá.

Giao dịch có thể xảy ra ở giữa quỹ đạo, không nhất thiết ở cuối. Mua khóa học trước khi có năng lực hay mua giày trước khi có thói quen đều có thể hợp lý, nhưng không được dùng giao dịch thay cho chỉ số năng lực và duy trì.

19.2 Quỹ đạo không luôn tăng

Một tuần gián đoạn, một mục tiêu mới hay một bằng chứng sửa lại có thể làm khoảng cách tăng. Dashboard không nên ép đường tiến bộ luôn đi lên. Việc giữ các điểm giảm và lý do có ích cho điều chỉnh.

Phải tách thay đổi thật, thay đổi do ước lượng và thay đổi do mục tiêu. Nếu giáo viên phát hiện bài trước có AI làm thay, trạng thái ước lượng có thể giảm; đó là cải thiện chất lượng hiểu biết của hệ thống, không nhất thiết là người học mất năng lực.

19.3 Duy trì là một giai đoạn riêng

Đạt tiêu chí trong một tuần chưa đủ nói hành vi bền vững. Chương trình có thể cần quan sát khi giảm nhắc, trong nhiệm vụ mới hoặc sau một khoảng thời gian. Thời gian và tiêu chí duy trì phải được thỏa thuận, không giữ người dùng vô hạn vì mục tiêu “thói quen”.

Pha	Câu hỏi chính
Khởi đầu	Bước nào khả thi và được phép?
Thử	Bằng chứng cho thấy điều gì?

Pha	Câu hỏi chính
Điều chỉnh	Rào cản hay mục tiêu có đổi không?
Duy trì	Có tiếp tục khi hỗ trợ giảm không?
Kết thúc	Người tham gia muốn dừng hay chuyển mục tiêu?

19.4 Quan sát lịch sử mà không giữ mọi dữ liệu

Lịch sử persona cần phiên bản và thời điểm để giải thích. Nhưng không vì thế phải giữ vô hạn mọi sự kiện thô. Có thể tách thời hạn lưu bằng chứng, đặc trưng và nhật ký quyết định theo mục đích.

Một đồ thị học tập hay đồ thị tài nguyên mô tả quan hệ giữa kỹ năng, bài học và cơ hội thực hành. Nó không phải quỹ đạo cá nhân. Kết nối hai cấu trúc giúp chọn tài nguyên, nhưng sự phù hợp tài nguyên không chứng minh kết quả học.

Bài tập. Vẽ hành trình với hai tuần tiến bộ, một tuần gián đoạn và một lần đổi mục tiêu. Đánh dấu điểm chạm, trạng thái, độ bất định và phiên bản đích. Nêu cách báo cáo mà không che tuần gián đoạn hoặc tính đổi đích thành tác động của chương trình.

Chương 20

Deep Learning: học biểu diễn mà không nhận mình biết toàn bộ con người

20.1 Vai trò chính là ước lượng

Mô hình f_θ dùng lịch sử được phép sử dụng để tạo trạng thái:

$$\hat{\mathbf{P}}_t = f_\theta(X_{\leq t}, \mathbf{C}_t).$$

Nó có thể là tổng hợp đặc trưng, mô hình chuỗi, transformer hoặc biểu diễn đồ thị. Không có yêu cầu phải bắt đầu bằng mô hình lớn. Một baseline có rubric và vài đặc trưng thường cần thiết để biết mô hình phức tạp thật sự cải thiện điều gì.

20.2 Nhãn và nhiệm vụ học

Muốn học một chiều cần định nghĩa nguồn nhãn. Nếu B lấy từ rubric thực hành, đầu vào không được chứa kết quả tương lai của chính bài đang dự đoán. Nếu chỉ huấn luyện bằng chuyển đổi, embedding có thể giải dự đoán mua nhưng không thành thang đo năng lực.

Các nhiệm vụ học có thể gồm dự đoán quan sát tiếp theo, tái tạo đặc trưng, dự đoán đánh giá độc lập hay học biểu diễn từ chuỗi. Mỗi nhiệm vụ mang một giả định. Chất lượng trên nhiệm vụ phụ không tự bảo đảm ý nghĩa của tọa độ persona.

20.3 Tách dữ liệu theo người và thời gian

Chia ngẫu nhiên từng sự kiện có thể đưa lịch sử cùng một người vào cả huấn luyện và kiểm tra. Kết quả sẽ quá lạc quan. Cần chọn cách tách phù hợp: theo người, theo thời gian và khi cần theo tổ chức.

Kiểm tra	Mục đích
Baseline đơn giản	Đo lợi ích thật của độ phức tạp
Tập thời gian tương lai	Kiểm tra drift
Người chưa thấy	Kiểm tra tổng quát hóa
Đánh giá độc lập	Kiểm tra ý nghĩa chiều
Nhóm thiếu dữ liệu	Kiểm tra độ bao phủ và bất định

20.4 Không lấy attention làm lời giải thích đủ

Một trọng số attention không tự là nguyên nhân khiến người dùng hành động. Giải thích sản phẩm cần liên hệ với bằng chứng hiểu được, phiên bản mô hình và giới hạn. Tác tử không được tự dựng câu chuyện tâm lý để làm một vector hộp đen nghe hợp lý.

Việc đưa mô hình vào vận hành cần theo dõi độ sai, độ bao phủ, drift và tác động lên quyết định. Có thể một mô hình dự báo tốt hơn nhưng làm đề xuất kém công bằng hơn; cần kiểm tra cả hai.

Bài tập. Thiết kế baseline không dùng mạng sâu cho một chiều. Nêu một chỉ số dự đoán, một chỉ số bất định và một chỉ số về chất lượng quyết định. Xác định kết quả nào khiến tổ chức giữ baseline thay vì triển khai mô hình phức tạp.

Chương 21

Bayesian Feedback: dự đoán và cập nhật trạng thái

21.1 Hai bước không thể nhập làm một

Bộ lọc duy trì trạng thái cũ, dự đoán trạng thái mới và kết hợp quan sát. Nếu chỉ cập nhật khi có sự kiện, hệ thống có thể giữ độ tự tin cũ trong một tháng im lặng. Bước dự đoán phản ánh việc trạng thái có thể thay đổi ngoài điều đã quan sát.

Trong mô hình tuyến tính:

$$\hat{\mathbf{P}}_t^- = \mathbf{F}\hat{\mathbf{P}}_{t-1}, \quad \Sigma_t^- = \mathbf{F}\Sigma_{t-1}\mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}_t.$$

Quan sát có mô hình $\mathbf{z}_t = \mathbf{H}\mathbf{P}_t + \nu_t$, với hiệp phương sai nhiễu $\mathbf{R}_t$. Độ lợi:

$$\mathbf{K}_t = \Sigma_t^- \mathbf{H}^\top (\mathbf{H}\Sigma_t^- \mathbf{H}^\top + \mathbf{R}_t)^{-1}.$$

21.2 Cập nhật trung bình và bất định

$$\hat{\mathbf{P}}_t = \hat{\mathbf{P}}_t^- + \mathbf{K}_t(\mathbf{z}_t - \mathbf{H}\hat{\mathbf{P}}_t^-).$$

Dạng Joseph cho hiệp phương sai hỗ trợ ổn định số:

$$\Sigma_t = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H})\Sigma_t^-(\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H})^\top + \mathbf{K}_t\mathbf{R}_t\mathbf{K}_t^\top.$$

Các công thức không có nghĩa phải dùng Kalman trong mọi miền. Nó phù hợp nhất khi giả định tuyến tính và Gaussian là xấp xỉ đủ tốt. Quan sát phân loại, tọa độ có biên hoặc động lực phi tuyến có thể cần cách khác.

21.3 Thời gian không đều

Nếu hai lần quan sát cách nhau một ngày hoặc một tháng, Q_t không nên mặc định giống nhau. Cần mô hình hóa theo độ dài khoảng thời gian. Thiếu quan sát một số chiều cần cập nhật theo phần được quan sát, không tự tạo giá trị cho các chiều còn thiếu.

Vấn đề	Cách xử lý cần cân nhắc
Nguồn có độ nhiễu khác	R_t theo nguồn
Khoảng thời gian dài	Tăng bất định theo mô hình
Quan sát bất thường	Kiểm tra nguồn, không âm thầm bỏ
Mục tiêu đổi	Không coi là quan sát trạng thái
Người phản bác ước lượng	Rà soát bằng chứng và mô hình

21.4 Phản hồi không luôn xác nhận mô hình

Một hệ thống tin rằng khách sẵn sàng mua có thể gửi ưu đãi, rồi dùng việc khách mở ưu đãi để củng cố niềm tin. Nó đang học từ dữ liệu do chính chính sách tạo ra. Cần phân biệt bằng chứng tự nhiên với bằng chứng chịu ảnh hưởng của hành động.

Bài tập. Mô phỏng năm lần dự đoán không có quan sát, rồi một lần quan sát nhiễu thấp. Nêu thay đổi trung bình và phương sai. Giải thích vì sao mô hình phải có thể tăng bất định ngay cả khi không xuất hiện “sự kiện xấu”.

Chương 22

Persona Conversion Score: điểm sẵn sàng cho hành động cụ thể

22.1 Một điểm kinh doanh có giới hạn

PCS tổng hợp tín hiệu liên quan đến một hành động đã định nghĩa. Trong ví dụ bài báo, năm thành phần là phù hợp sản phẩm, nội dung, chiến dịch, kênh và ý định. Trọng số minh họa:

$$PCS = 0.30s_P + 0.25s_C + 0.15s_K + 0.08s_{Ch} + 0.22s_I.$$

Nếu các điểm là 90, 80, 40, 75, 86.4, tổng là 78.008, làm tròn một chữ số thập phân thành 78.0. Không phải xác suất 78%.

22.2 Định nghĩa kết quả trước khi chấm

“Chuyển đổi” có thể là bắt đầu một bước tiết kiệm, hoàn tất mua hoặc đăng ký thành viên. Mỗi kết quả có thời gian và điều kiện khác nhau. Không dùng một PCS cho mọi hành động chỉ vì cùng khách.

Điểm chiến dịch và kênh còn có thể chịu ảnh hưởng chính sách cũ. Người đã nhận nhiều tương tác có nhiều cơ hội để tạo tín hiệu. Hệ thống cần tránh coi thiếu tiếp xúc là thiếu quan tâm.

Câu hỏi	Ví dụ
Hành động nào?	Bắt đầu bước đã xác nhận
Trong bao lâu?	Cửa sổ được xác định trước
Ai đủ điều kiện?	Người có quyền và điều kiện phù hợp
Tín hiệu có trước dự đoán?	Không dùng kết quả tương lai
Điểm dùng để làm gì?	Xếp thứ tự rà soát, không tự ép bán

22.3 PCS không thay thế tiến bộ

Linh có thể có ý định đăng ký cao nhưng không tăng năng lực. Minh có thể không mua thẻ mới nhưng duy trì hoạt động đã chọn. Vì vậy, PCS cần nằm cạnh chỉ số mục tiêu, không ở vị trí thước đo duy nhất.

Không nên dùng PCS cao để bỏ qua rủi ro. Một điểm sẵn sàng tốt vẫn không làm sản phẩm không phù hợp trở nên được phép. Các ràng buộc được kiểm tra trước tối ưu, không trừ một ít điểm rồi vẫn gửi.

22.4 Chất lượng và bảo trì

Các trọng số minh họa không phải quy tắc triển khai. Muốn sử dụng thực tế cần dữ liệu phù hợp, kiểm tra ổn định và đánh giá theo nhóm. Đổi trọng số cần phiên bản để so lịch sử. Thiếu một thành phần phải được xử lý bằng quy tắc có công bố và kiểm định, không tự coi bằng không hoặc tự đổi mẫu số mà không thông báo.

Bài tập. Tạo hai khách cùng PCS nhưng có thành phần khác nhau. Đề xuất cách trao đổi khác nhau, rồi nêu lý do không thể suy ra cùng xác suất hay cùng tác động của một hành động từ điểm tổng.

Chương 23

Calibration: khi nào một con số có thể gọi là xác suất?

23.1 Miền giá trị chưa đủ

Một số trong $[0, 1]$ không tự là xác suất đáng tin. Hiệu chuẩn kiểm tra sự tương ứng giữa dự báo và tần suất kết quả trong các nhóm tương tự. Nếu nhóm dự báo khoảng 0.8 chỉ có tỷ lệ kết quả 0.4, mô hình đang quá tự tin.

Tính phân biệt và hiệu chuẩn khác nhau. Mô hình có thể xếp thứ tự tốt nhưng dự báo xác suất sai. Mô hình luôn dự báo tỷ lệ nên có thể tương đối hiệu chuẩn nhưng không phân biệt được ai cần hỗ trợ.

23.2 Ba tập dữ liệu

Một quy trình rõ thường gồm tập huấn luyện mô hình, tập hiệu chuẩn ánh xạ và tập kiểm tra cuối. Nếu chọn ánh xạ tốt nhất bằng tập kiểm tra rồi báo kết quả trên chính tập đó, đánh giá không còn độc lập.

Chia theo thời gian thường quan trọng: xác suất đúng tháng trước có thể sai tháng sau khi chính sách, giá hoặc quần thể đổi. Cần định nghĩa nhãn hoàn tất trong cửa sổ; người chưa đủ thời gian quan sát không nên bị tự động gán $y = 0$.

23.3 Các phương pháp

Platt scaling học ánh xạ sigmoid; isotonic học ánh xạ đơn điệu linh hoạt hơn. Phương pháp linh hoạt cần đủ dữ liệu, nhất là ở các vùng điểm hiếm. Không có phương pháp luôn tốt nhất.

Công cụ	Cho biết	Không tự chứng minh
Brier	Sai số xác suất tổng hợp	Mọi nhóm đều hiệu chuẩn
Log loss	Phạt dự báo chắc mà sai	Chính sách tạo giá trị
Biểu đồ độ tin cậy	Tần suất theo dải dự báo	Nhân quả

Công cụ	Cho biết	Không tự chứng minh
Kiểm tra theo nhóm	Khác biệt chất lượng	Không có mọi thiên lệch
Kiểm tra tương lai	Độ bền theo thời gian	Đúng vĩnh viễn

23.4 Xác suất phụ thuộc chính sách

$P(Y = 1 \mid X)$ ước lượng trên chính sách tương tác cũ có thể không giữ nguyên khi đổi cách gửi. Nếu kết quả chịu ảnh hưởng hành động, nên mô tả điều kiện chính sách hoặc mô hình theo hành động phù hợp. Không dùng xác suất quan sát như hiệu ứng của hỗ trợ.

Hiệu chuẩn tốt cho xác suất đăng ký cũng không cho xác suất hình thành thói quen. Muốn dự báo kết quả dài hạn phải có nhãn dài hạn và kiểm định tương ứng.

Bài tập. Cho mười dự báo gần 0.7 và ba kết quả thành công. Nêu điều dữ liệu gợi ý và điều chưa thể khẳng định vì mẫu nhỏ. Thiết kế thêm cách kiểm tra trên thời gian tương lai và trên nhóm ít dữ liệu trước khi dùng dự báo để tự động chọn hành động.

Chương 24

Generative AI: tạo hỗ trợ có căn cứ và có giới hạn

24.1 Tạo nội dung không phải chọn mục tiêu

AI sinh tạo có thể giải thích, tạo câu hỏi, tóm tắt đánh đổi và soạn bài thực hành. Nó không nên tự quyết định người dùng phải trở thành ai. Đầu vào gồm mục tiêu đã xác nhận, trạng thái có bằng chứng, phạm vi được phép và tài nguyên phù hợp.

Một kiến trúc đáng tin tách chọn hành động với diễn đạt hành động. Bộ chọn quyết định “đề xuất bài thực hành nhỏ”; mô hình ngôn ngữ diễn đạt hướng dẫn từ tài nguyên được phê duyệt. Không để lời văn thuyết phục che việc hành động chưa được kiểm tra.

24.2 RAG và đồ thị tài nguyên

RAG truy xuất tài liệu liên quan trước khi sinh câu trả lời. Đồ thị có thể liên kết kỹ năng, khái niệm, bài học, dự án và người hướng dẫn. Embedding giúp tìm ứng viên; bộ lọc quyền và miễn phải chạy trước khi tài liệu vào ngữ cảnh mô hình.

Truy xuất đúng không bảo đảm sinh đúng. Cần kiểm tra việc lời giải thích phản ánh nguồn, không tạo điều kiện sản phẩm hay lời hứa không tồn tại. Trong miễn có quản lý, nội dung và giới hạn cần được chuyên gia phù hợp phê duyệt.

24.3 Bản hợp đồng đầu ra

Trường	Mục đích
Hành động được chọn	Không đối ý đồ khi diễn đạt
Lý do	Gắn với bằng chứng và mục tiêu
Nguồn	Cho phép kiểm tra
Giới hạn	Không hứa kết quả chắc chắn
Quyền lựa chọn	Có thể từ chối hoặc sửa

Trường	Mục đích
Chuyển người hỗ trợ	Khi vượt phạm vi

Mô hình cần trả lời rõ khi không có nguồn đủ. Không tạo một câu trả lời “có vẻ hữu ích” thay cho thông tin chưa biết. Trong tư vấn sản phẩm, không bịa giá, phí, chính sách hay thông số.

24.4 Đánh giá nội dung và hành vi

Đánh giá gồm tính đúng, phù hợp mục tiêu, mức dễ hiểu, quyền riêng tư, mức áp lực và kết quả thực tế. Lướt nhanh cao có thể đến từ lời văn gây lo lắng; nó không đủ làm tiêu chí thành công.

Với học tập, phải tránh làm thay. Có thể cho gợi ý từng mức, đặt câu hỏi và yêu cầu người học giải thích. Sản phẩm AI tạo ra không được tính như sản phẩm chứng minh năng lực của người học nếu không có kiểm tra độc lập.

Bài tập. Viết hợp đồng đầu ra cho một bảng so sánh hai sản phẩm. Thêm tình huống thiếu thông số và yêu cầu người dùng thay nguồn. Kiểm tra mô hình có nói “chưa đủ dữ liệu” thay vì điền giá trị hợp lý theo phỏng đoán.

Chương 25

AI Training Agent: điều phối công cụ và chịu trách nhiệm ở đâu?

25.1 Tác tử không phải hành động

AI Training Agent điều phối việc thu bằng chứng được phép, truy xuất tài nguyên, đề xuất hỗ trợ và ghi nhận phản hồi. NBTA là hành động được chọn. Một tác tử có thể đề xuất nhiều hành động; một hành động có thể được thực thi không cần tác tử tự chủ.

“Training” ở đây là hỗ trợ người tham gia rèn luyện, không huấn luyện con người theo mục tiêu doanh nghiệp. Nó cũng khác huấn luyện trọng số mô hình. Ngôn ngữ sản phẩm cần làm rõ sự khác biệt để không tạo kỳ vọng sai.

25.2 Giới hạn quyền công cụ

Tác tử chỉ được truy cập công cụ và dữ liệu theo vai trò. Nó có thể đọc tài nguyên đã duyệt nhưng không tự mở thêm quyền, gửi tiền, quyết định tín dụng hay cấp chứng nhận. Những hành động có hậu quả quan trọng cần quy trình chuyên môn riêng.

Bước	Đầu ra cần kiểm tra
Đọc mục tiêu	Phiên bản đã xác nhận
Đọc trạng thái	Nguồn và độ mới
Chọn ứng viên	Tập hành động được phép
Sinh diễn đạt	Nguồn, giới hạn, quyền từ chối
Xin duyệt	Quyết định có lý do
Thực thi	Kiểm tra lại quyền và trạng thái

25.3 Bộ nhớ và lịch sử

Bộ nhớ tác tử không phải nơi giữ tùy ý mọi hội thoại. Cần phân biệt trạng thái hành trình, lựa chọn đã xác nhận và nội dung không cần lưu. Mục tiêu cũ không được tiếp tục dùng sau khi đã bị thay thế.

Tác tử cần nhật ký quyết định: đã dùng phiên bản mô hình nào, đề xuất gì, qua cổng nào và kết quả thực thi ra sao. Nhật ký không nên chứa dư dữ liệu nhạy cảm. Không ghi “đã hỗ trợ thành công” chỉ vì lời gọi công cụ gửi thông điệp không báo lỗi.

25.4 Lỗi và phục hồi

Nếu công cụ truy xuất thất bại, tác tử báo không đủ căn cứ, không tự bịa tài nguyên. Nếu gửi thất bại, giữ trạng thái thất bại và quy tắc thử lại có giới hạn. Nếu mục tiêu hay đồng ý đổi trong lúc chờ, hủy hoặc rà soát lại.

Sự đáng tin nằm ở khả năng nói không và dùng đúng, không chỉ ở số bước tự động hoàn tất. Một tác tử biết chuyển người duyệt trong tình huống không rõ thường tốt hơn tác tử luôn trả về một đề xuất tự tin.

Bài tập. Vẽ trạng thái `proposed`, `review_required`, `approved`, `executed`, `failed`, `cancelled`. Nêu chuyển trạng thái nào cần kiểm tra quyền và tình huống nào không được thử lại tự động.

Chương 26

Learning, Practice, Reflection: ba cơ chế không thể thay thế nhau

26.1 Học để hiểu

Learning cung cấp khái niệm và lời giải thích cần cho một nhiệm vụ. Nó nên gắn với khoảng cách cụ thể, không thêm nội dung chỉ vì mô hình thấy người dùng thích xem. Một bài giải thích ngắn có thể phù hợp hơn một khóa dài nếu rào cản nằm ở một khái niệm.

Đánh giá học có thể kiểm tra người tham gia giải thích bằng lời của mình, nhận ra ví dụ sai hoặc áp dụng khái niệm trong tình huống nhỏ. Thời gian xem không đủ làm bằng chứng hiểu.

26.2 Thực hành để có bằng chứng

Practice yêu cầu người tham gia tự thực hiện bước trong điều kiện phù hợp. Tác tử có thể gợi ý, nhưng cần biết mức hỗ trợ đã dùng. Một sản phẩm hoàn tất với nhiều gợi ý không có cùng ý nghĩa với sản phẩm độc lập.

Trong bán lẻ, thực hành có thể là dùng thử và kiểm tra một tiêu chí; trong tài chính là tự viết kế hoạch trước quyết định; trong học tập là xử lý một phần dữ liệu. Không phải mọi miền đều cần biến hoạt động thành bài tập chấm điểm.

26.3 Phản tư để sửa mô hình

Reflection giúp người tham gia nói điều đã phù hợp, điều khó và điều muốn đổi. Nó không phải yêu cầu viết dài hay chia sẻ cảm xúc riêng. Một câu hỏi đúng có thể đủ: “bước nào cần hỗ trợ thêm?”.

Cơ chế	Bằng chứng	Sai lầm thường gặp
Learning	Giải thích và hiểu	Đồng nhất xem với học
Practice	Hành động hoặc sản phẩm	AI làm thay
Reflection	Rào cản và lựa chọn mới	Ép chia sẻ cá nhân

26.4 Phối hợp không theo dây chuyền cứng

Người tham gia có thể thực hành trước rồi cần học thêm, hoặc phản tư khiến mục tiêu thay đổi. Vòng hỗ trợ nên cho phép quay lại và bỏ qua bước không cần. Không áp lịch cứng để làm dashboard đủ trạng thái.

Người hướng dẫn có thể can thiệp ở bất kỳ bước nào khi cần phán đoán. Cộng đồng có thể hỗ trợ tự chọn. Sự hoàn tất một vòng không tự chứng minh chuyển hóa; cần đối chiếu với tiêu chí mục tiêu và khả năng duy trì.

Bài tập. Chọn một kỹ năng. Thiết kế một hoạt động học, một thực hành và một câu hỏi phản tư cùng phục vụ mục tiêu. Nêu bằng chứng nào có thể khiến bạn thay kế hoạch thay vì yêu cầu người học “cố gắng hơn”.

Chương 27

Community: học cùng nhau mà không công khai trạng thái riêng

27.1 Giá trị của học cùng

Cộng đồng có thể tạo cơ hội trao đổi, thực hành và thấy nhiều cách giải quyết. Nó không nên là điều kiện bắt buộc để nhận hỗ trợ. Một số người cần riêng tư hoặc thích nhịp học cá nhân.

Thiết kế cộng đồng bắt đầu từ hoạt động chung, quy tắc tương tác và người phụ trách. Nhóm “cùng hoàn thành một bài thực hành” để hiểu hơn nhóm được đặt tên theo một suy luận tâm lý của mô hình.

27.2 Dữ liệu cần chia sẻ

Chỉ chia sẻ thông tin được người tham gia cho phép và cần cho hoạt động. Không công khai vector, điểm bất định, khó khăn tài chính hay trạng thái tự tin. Việc ghép nhóm có thể dùng tiêu chí thô như lịch và mục tiêu mà không tiết lộ các trường dùng nội bộ.

Thiết kế	Yêu cầu
Tham gia	Tự nguyện và có thể rời
Hồ sơ công khai	Tối thiểu, người dùng kiểm soát
Phản hồi	Quy tắc tôn trọng, không gán nhãn
Kiểm duyệt	Có người chịu trách nhiệm
Báo cáo	Kênh riêng và xử lý rõ
Đánh giá	Không chỉ đếm bài đăng

27.3 Chất lượng hỗ trợ

Một lời khuyên phổ biến có thể sai. Cộng đồng cần cơ chế phân biệt trải nghiệm cá nhân với hướng dẫn chuyên môn. Trong miền có quản lý, không để lời khuyên từ

thành viên thay thế quy trình chuyên gia.

Các bảng xếp hạng có thể thúc đẩy một số người nhưng gây áp lực hoặc làm người khác bỏ cuộc. Nếu dùng, cần mục đích, lựa chọn không tham gia và đánh giá hậu quả. Không dùng thứ hạng để suy ra giá trị cá nhân.

27.4 Đánh giá tác động cộng đồng

So sánh người tự chọn tham gia với người không tham gia có thể bị lệch: nhóm tham gia vốn có lịch và động lực khác. Muốn ước lượng tác động cần thiết kế phù hợp và cân nhắc ảnh hưởng chéo giữa người dùng.

Trong thử nghiệm, có thể cần ngẫu nhiên theo nhóm thay vì từng người. Điều này làm giảm số đơn vị độc lập; cỡ mẫu và phân tích phải phản ánh cấu trúc nhóm.

Bài tập. Thiết kế một nhóm thực hành với phương án tương đương cho người không muốn tham gia. Nêu cách đánh giá chất lượng hỗ trợ và cách tránh dùng hoạt động cộng đồng làm bằng chứng năng lực độc lập.

Chương 28

Human Coach: phán đoán chuyên môn và quyền quyết định

28.1 Con người không chỉ là cổng xác nhận

Human Coach có thể là giáo viên, người hướng dẫn hay huấn luyện viên phù hợp miễn. Vai trò này không chỉ bấm “duyet” cho đề xuất AI. Người hỗ trợ cần xem bằng chứng, giới hạn, lựa chọn của người tham gia và có quyền đổi hoặc chặn kế hoạch.

Coach Agent là phần mềm hỗ trợ; Human Coach là người có trách nhiệm và phạm vi chuyên môn. Không dùng cùng tên để làm người dùng tưởng rằng mình đang nhận tư vấn từ một chuyên gia thật.

28.2 Thông tin để rà soát

Người duyệt cần bản tóm tắt ngắn: mục tiêu hiện hành, bằng chứng chính, độ mới, bất định, hành động ứng viên, lý do, rủi ro và phương án thay thế. Một màn hình chỉ có điểm persona và nút duyệt để tạo thiên lệch tự động hóa.

Người hỗ trợ cần biết	Để làm gì
Người dùng đã xác nhận gì	Không thay mục tiêu
Bằng chứng nào chưa rõ	Hỏi hoặc kiểm tra
AI đã hỗ trợ mức nào	Đánh giá độc lập
Hành động bị giới hạn ra sao	Tránh vượt phạm vi
Quyền hiện hành	Không duyệt hành động trái phép

28.3 Chuyên môn và khối lượng công việc

Không thể gọi mọi người vận hành là chuyên gia cho mọi miền. Quy trình cần vai trò, đào tạo, năng lực và đường chuyển tiếp. Một người hỗ trợ học tập không tự có chuyên môn tư vấn tài chính hay sức khỏe.

Hệ thống cũng không nên chuyển mọi đề xuất cho người duyệt rồi tuyên bố an toàn. Nếu khối lượng quá lớn, người duyệt có thể chỉ chấp nhận mặc định. Cần phân tầng rủi ro, hỗ trợ quyết định và thời gian phù hợp.

28.4 Quyết định và phản hồi

Ghi lý do duyệt, sửa hoặc chặn, nhưng không xem mọi quyết định người duyệt là nhãn đúng tuyệt đối. Có thể cần kiểm tra độ nhất quán giữa người duyệt và cơ chế phản bác của người tham gia.

Trong giáo dục, người hướng dẫn có thể yêu cầu giải thích độc lập; trong phòng tập, chuyên gia phù hợp rà soát tính phù hợp và giới hạn của chương trình. AI không tự tạo quyết định cá nhân vượt phạm vi chuyên môn.

Bài tập. Viết một phiếu rà soát một trang cho hành động rủi ro trung bình. Thêm bằng chứng có thể khiến người duyệt từ chối. Kiểm tra người duyệt có thể chọn “chưa đủ dữ liệu” mà không bị buộc phải duyệt hay chặn vĩnh viễn.

Chương 29

Closed-loop Personalization: vòng phản hồi có điều kiện dừng

29.1 Vòng người và vòng kỹ thuật

Vòng người bắt đầu từ tham gia và mục tiêu:

Mục tiêu → Trạng thái → Hỗ trợ → Trải nghiệm → Phản hồi.

Vòng kỹ thuật gồm quan sát, ước lượng, chọn hành động, kiểm tra, thực thi và cập nhật. Hai vòng phải gắn với nhau: kết quả mô hình không được tự thay mục tiêu, phản hồi người dùng phải có đường sửa quyết định.

29.2 Dữ liệu do chính sách tạo ra

Khi hệ thống chọn nội dung, dữ liệu sau đó không còn hoàn toàn độc lập với quyết định. Người nhận nhiều thông điệp có nhiều cơ hội phản hồi. Nếu chỉ học từ những người đã được chọn, mô hình có thể củng cố thiên lệch tiếp cận.

Cần nhật ký hành động, lựa chọn không can thiệp và cách chọn. Đánh giá không chỉ hỏi ai phản hồi mà còn ai không được tiếp cận, vì sao và hậu quả ra sao.

29.3 Tần suất và trễ

Một hành động có thể cần thời gian mới tạo kết quả. Nếu cập nhật mỗi giờ và gửi đề xuất mới trước khi hành động cũ có cơ hội phát huy, hệ thống sẽ tạo nhiễu. Cửa sổ phản hồi và tần suất cần phù hợp miễn.

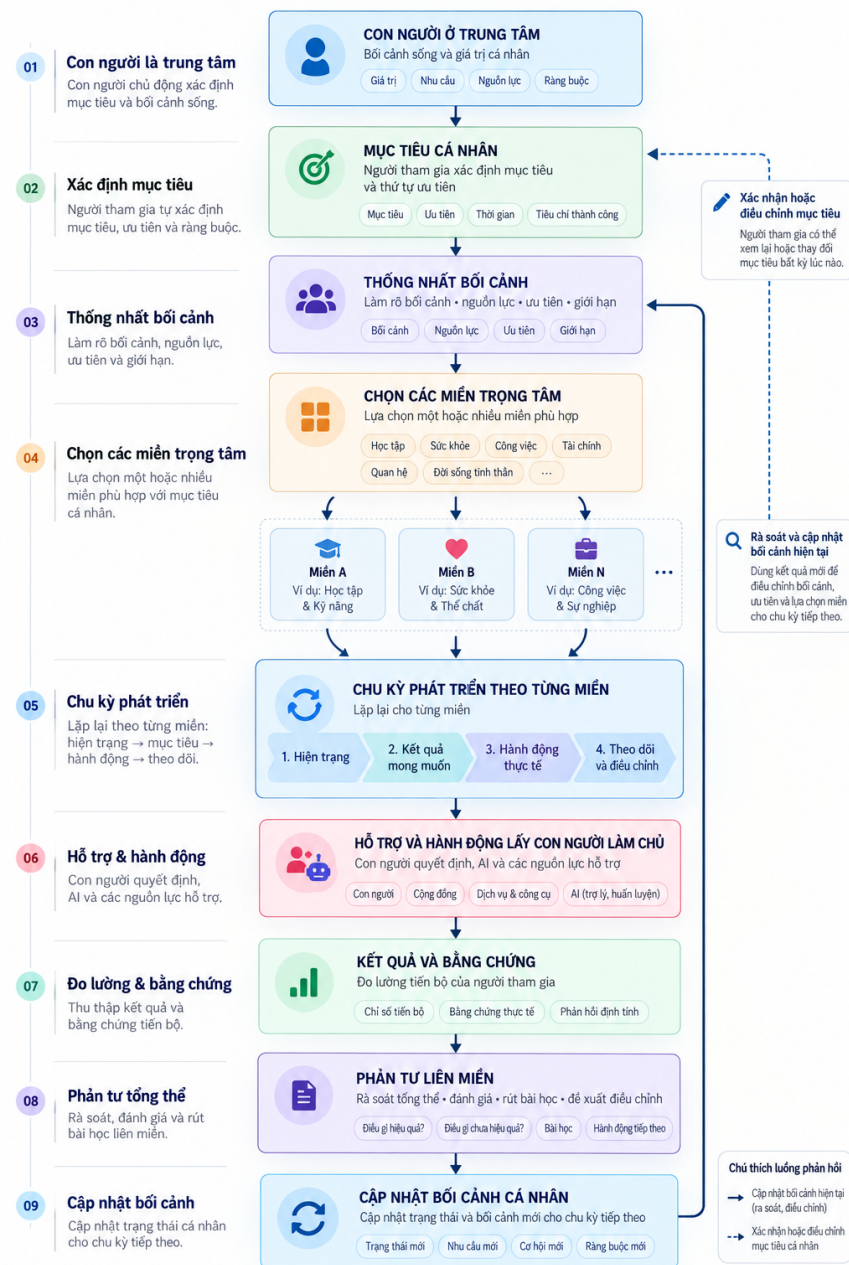
Điều kiện	Hành vi vòng lặp
Chưa đủ thời gian kết quả	Chờ, không kết luận thất bại
Đã đạt tiêu chí	Chọn duy trì hoặc kết thúc
Rút lại đồng ý	Dừng phản tương ứng

Điều kiện	Hành vi vòng lặp
Rủi ro mới	Chặn và rà soát
Mục tiêu đổi	Xác nhận đích mới

29.4 Điều kiện dừng là tính năng

Một hệ thống hỗ trợ tốt không cố giữ người tham gia trong vòng tương tác mãi. Khi mục tiêu đạt, khi người dùng không muốn tiếp tục hoặc khi không có hành động phù hợp, dừng là kết quả hợp lệ.

Bài tập. Viết một chu kỳ gồm quan sát, quyết định, thực thi và kết quả có trễ. Đặt một lần rút lại ở giữa chu kỳ. Chỉ ra dữ liệu nào còn được cập nhật, hành động nào phải hủy và thông báo nào cần gửi cho người dùng.



Hình 29.1: Luồng hỗ trợ con người; cộng đồng và huấn luyện viên là lựa chọn phối hợp, không phải bước bắt buộc.

Chương 30

Agentic Segmentation: vùng trạng thái, không phải nhãn vĩnh viễn

30.1 Vì sao vẫn cần phân đoạn?

Vector cá nhân không loại bỏ nhu cầu tổ chức hỗ trợ theo nhóm. Phân đoạn giúp tìm cấu trúc, phân bổ tài nguyên và kiểm tra kết quả. Nhưng segment là giả thuyết về vùng trong không gian, không phải tính chất bất biến của người thuộc vùng đó.

Một người có thể ở gần nhiều vùng; gán mềm có thể phù hợp hơn nhãn duy nhất. Nếu bất định lớn, cần báo chưa đủ bằng chứng thay vì buộc gán một nhãn.

30.2 Tác tử và trách nhiệm

Có thể tách Perception để ước lượng, Segmentation để đề xuất nhóm, Action để chọn hỗ trợ và Guardrail để kiểm tra. Đây là vai trò logic; không nhất thiết phải triển khai bốn mô hình hay bốn dịch vụ riêng.

Vai trò	Đầu ra
Perception	Trạng thái và bất định
Segmentation	Cụm, độ ổn định, diễn giải
Action	Ứng viên phù hợp
Guardrail	Duyệt, chuyển rà soát hoặc chặn

30.3 Kiểm định segment

Silhouette đo mức tách theo metric; ARI có thể đánh giá độ giống nhau của hai phân hoạch. Một cụm đẹp về hình học chưa chắc khác về nhu cầu hỗ trợ. Cần kiểm tra tính có nghĩa với chuyên gia và kết quả thực tế.

Khi kiểm tra bootstrap, phải so gán trên một tập tham chiếu chung; không so nhãn số thô của hai K-means vì mã cụm có thể hoán đổi. Theo thời gian, nên phân biệt người di chuyển với tâm cụm đổi.

30.4 Tên nhóm và ma trận chuyển

Tên do mô hình ngôn ngữ tạo cần thận trọng: “đang tìm hiểu bước đầu” tốt hơn gán một tình trạng tâm lý chưa được xác nhận. Không dùng tên cụm để đưa kết luận lâm sàng hay quyết định rủi ro cao.

Ma trận chuyển cần cùng phiên bản phân đoạn, cửa sổ thời gian và đối tượng. Chuyển cụm do mô hình mới không phải tự động là chuyển hóa. Không có quan sát cho một hàng thì báo thiếu dữ liệu.

Bài tập. Thiết kế ba segment theo nhu cầu hỗ trợ cho một miễn. Nêu cách kiểm tra ổn định, cách đặt tên không kỳ thị và cách người dùng được hỗ trợ nếu nằm giữa hai segment.

Chương 31

NBTA: hành động tiếp theo tốt nhất có thể là không hành động

31.1 Từ khoảng cách đến tập lựa chọn

Next Best Transformation Action chọn hỗ trợ phù hợp mục tiêu và điều kiện. Tập ứng viên cần có “không can thiệp”, “hỏi thêm” và “chuyển người hỗ trợ”, không chỉ gồm các lựa chọn bán hàng.

Một biểu thức khái niệm:

$$a_t^* = \arg \min_{a \in \mathcal{A}_{allowed}} \mathbb{E}[D(\mathbf{P}_{t+1}(a), \mathbf{P}^*)].$$

Đây chưa là thuật toán vận hành. Cần cách ước lượng tác động, chi phí, rủi ro, thời gian và giới hạn tương tác. Bất định về tác động có thể làm phương án ít tham vọng hơn phù hợp hơn.

31.2 Lọc trước, xếp sau

Trước khi chấm điểm, loại hành động trái quyền, không phù hợp miễn, vượt khả năng chi trả, nhắm vào chiều bị cấm hoặc thiếu nguồn. Không nên giữ hành động nguy hiểm rồi trừ điểm rủi ro để nó vẫn có thể thắng khi lợi ích thương mại đủ cao.

Ứng viên	Khi có thể phù hợp
Giải thích ngắn	Thiếu thông tin cụ thể
Bài thực hành nhỏ	Cần chuyển hiểu sang làm
Điều chỉnh lịch	Điều kiện thời gian đổi
Người hướng dẫn	Cần phán đoán chuyên môn
Không can thiệp	Không có lợi ích rõ hoặc đã đủ hỗ trợ

31.3 Ngắn hạn và dài hạn

Một hành động tăng hoàn tất hôm nay có thể giảm khả năng tự làm ngày mai nếu AI làm thay. Một ưu đãi có thể tăng mua nhưng giảm niềm tin. Vì vậy, phần thưởng phải gắn với mục tiêu và chân trời phù hợp, không chỉ phản hồi tức thì.

Contextual bandit phù hợp một số quyết định ngắn hạn; bài toán có hậu quả kéo dài có thể cần mô hình tuần tự. Tuy nhiên, học tăng cường không nên được dùng chỉ vì hành trình có nhiều bước. Độ phức tạp cần lợi ích và dữ liệu đủ.

31.4 Chọn khi chưa chắc

Khám phá phải trong tập hành động đã được duyệt. Thompson sampling chọn theo phân phối niềm tin về hiệu quả; nó không tự giải quyết an toàn, quyền riêng tư hay nhân quả.

Ví dụ bandit tối đa hóa tỷ lệ tiến bộ thô rồi so nhóm đối chứng chỉ minh họa học chính sách. Nó không tự trở thành thuật toán tối ưu uplift của từng hành động. Muốn làm điều đó cần ước lượng phản thực tế, baseline và bất định phù hợp.

Bài tập. Chọn ba hỗ trợ và một phương án không can thiệp. Nêu điều kiện loại từng hỗ trợ trước chấm điểm. Viết tình huống mà phương án không can thiệp tốt hơn phương án có xác suất chuyển đổi cao nhất.

Chương 32

Causal Uplift và thử nghiệm: tiến bộ có thật sự do hỗ trợ?

32.1 Tương quan không trả lời phản thực tế

Khách sẵn sàng vốn có thể hành động dù không nhận đề xuất. Nếu chương trình chỉ liên hệ nhóm đó, tỷ lệ thành công cao không chứng minh tạo giá trị tăng thêm.

Uplift cho hành động a và ngữ cảnh x là chênh lệch kết quả kỳ vọng giữa hành động và baseline:

$$\tau(a, x) = \mathbb{E}[Y(a) - Y(0) \mid X = x].$$

Y cần gắn mục tiêu chuyển hóa, không chỉ nhấp. Trong giáo dục có thể là bài chuyển giao độc lập; trong phòng tập có thể là khả năng duy trì hoạt động đã chọn.

32.2 Thử nghiệm trước khi tối ưu rộng

Xác định đối tượng đủ điều kiện, hành động, baseline, thời gian, chỉ số chính và chỉ số tác hại trước. Ngẫu nhiên giúp cân bằng yếu tố không quan sát ở mức kỳ vọng nhưng không loại mọi vấn đề đo lường, bỏ cuộc hay can nhiễu giữa người dùng.

Thành phần	Yêu cầu
Baseline	Dịch vụ thông thường có đạo đức
Kết quả	Định nghĩa trước, cùng cách đo
Phân nhóm	Ghi lại và không đổi tùy kết quả
Cỡ mẫu	Dựa trên hiệu ứng cần phát hiện
Rủi ro	Theo dõi và có điều kiện dừng
Báo cáo	Cả kết quả không thuận lợi

Không tước hỗ trợ cần thiết để tạo nhóm đối chứng. Thiết kế phải phù hợp nghĩa vụ chuyên môn và pháp lý của miền.

32.3 Chính sách thích ứng

Khi bandit thay cách chọn theo thời gian, so trung bình đơn giản có thể bị lệch. Nhật ký cần xác suất chọn hành động và ngữ cảnh có trước hành động. Đánh giá off-policy cần độ bao phủ: chính sách mới không thể được đánh giá đáng tin ở vùng hành động chưa từng có dữ liệu.

Ước lượng inverse propensity hay doubly robust có thể hỗ trợ khi giả định phù hợp, nhưng trọng số lớn và thiếu overlap làm kết quả kém ổn định. Không lấy một điểm ước lượng dương làm giấy phép mở rộng; cần khoảng bất định và rà soát.

32.4 Giới hạn diễn giải

Hiệu ứng trung bình dương không nghĩa mọi người hưởng lợi. Ước lượng tác động theo nhóm cần dữ liệu đủ và tránh chọn nhóm sau khi nhìn kết quả. Tác động dài hạn cần quan sát dài hạn; không suy từ một tuần tương tác.

Bài tập. Thiết kế thử nghiệm hai nhóm cho bài thực hành có hướng dẫn. Đặt chỉ số năng lực độc lập và chỉ số gánh nặng. Nêu cách xử lý người rút lui và cách báo hiệu ứng mà không gọi chênh lệch quan sát là hiệu ứng cá nhân của mọi người.

Chương 33

Guardrails: cổng kiểm soát không chỉ là một ngưỡng điểm

33.1 Ràng buộc cứng và rà soát

Một hành động bị cấm không được cho phép chỉ vì người duyệt thấy xác suất thành công cao. Cổng nên tách chặn cứng, chuyển rà soát và đủ điều kiện tự động.

Chặn cứng có thể gồm thiếu quyền, truy cập sai tenant, mục tiêu chưa xác nhận và hành động nhằm khai thác điểm yếu. Rà soát áp dụng khi rủi ro hoặc bằng chứng cần phán đoán chuyên môn.

Điều kiện	Kết quả
Không có quyền hiện hành	Chặn
Sai miền hay sai tenant	Chặn
Đích tác động bị cấm	Chặn
Bằng chứng chưa đủ	Hỏi thêm hoặc rà soát
Rủi ro cần chuyên môn	Rà soát
Tất cả điều kiện đã duyệt	Có thể tự động trong phạm vi

33.2 Mặt nạ không chứng minh không có tác động

Trong mô phỏng, đặt $m_V = m_E = 0$ nghĩa thành phần điều khiển trực tiếp không cập nhật hai tọa độ. Trong đời thực, một trải nghiệm có thể ảnh hưởng nhiều chiều. Không thể kết luận rằng thông điệp không ảnh hưởng cảm xúc chỉ vì mảng targets không có E .

Cần kiểm tra nội dung, cách nhắm mục tiêu, tần suất và phản hồi về tác hại. Phòng ngừa thao túng là yêu cầu xuyên suốt.

33.3 Công bằng và truy cập

Không dùng thuộc tính được bảo vệ làm đầu vào không đảm bảo công bằng. Những biến khác có thể là proxy. Cần kiểm tra cơ hội nhận hỗ trợ, chất lượng dự báo, kết quả và tác hại theo nhóm phù hợp quy định.

Một nhóm thiếu dữ liệu không nên bị bỏ mặc chỉ vì mô hình kém chắc. Có thể cần con đường hỗ trợ không phụ thuộc mô hình.

33.4 Kiểm tra lại lúc thực thi

Quyền, trạng thái và mục tiêu có thể đổi sau duyệt. Lớp thực thi phải kiểm tra lại. Nhật ký ghi điều kiện nào không đạt, không chỉ ghi “guardrail failed” mà không có khả năng xử lý.

Bài tập. Thiết kế bộ ca kiểm tra cho thiếu quyền, dữ liệu cũ, nội dung gây áp lực, sai tenant và thay mục tiêu. Nêu ca nào bị chặn cứng và ca nào được chuyển cho người duyệt.

Chương 34

Customer 360 và dữ liệu: kiến trúc để giữ đúng phạm vi

34.1 Bẫy năng lực liên kết

Kiến trúc đề xuất nối nguồn dữ liệu, hợp nhất danh tính, hồ sơ Customer 360, persona và segment, hành trình, kích hoạt và kết quả. Đó là năng lực logic, không phải bằng chứng một hệ thống cụ thể đã triển khai đầy đủ.

Customer 360 không chỉ là kho hồ sơ cuối. Nó cần giữ liên kết giữa bằng chứng, mục tiêu, đồng ý, phiên bản trạng thái và quyết định. Business logic thuộc lớp dịch vụ; giao diện và controller chỉ điều phối đầu vào, đầu ra.

34.2 Thu nhận bất đồng bộ

Tracking endpoint phải giới hạn kích thước thân yêu cầu, xác thực phạm vi, kiểm tra schema và làm sạch dữ liệu trước khi ghi S3 hoặc hàng đợi. Endpoint theo dõi không kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu. Worker bất đồng bộ xử lý bước lưu và tạo đặc trưng.

Giai đoạn	Kiểm tra chính
Thu nhận	Body limit, schema, quyền
Hàng đợi	Tenant và mã sự kiện
Xử lý	Loại trùng, thời gian, lỗi
Đặc trưng	Cửa sổ và phiên bản
Trạng thái	Bằng chứng và bất định
Kích hoạt	Quyền hiện hành và guardrails

34.3 Danh tính và lịch sử

Hợp nhất danh tính có thể sai. Không gộp chỉ vì tên giống nhau. Cần lưu bằng chứng liên kết, lịch sử merge và khả năng xử lý lại khi sai. Lịch sử danh tính phải

được bảo toàn; không thay khóa cũ mà mất khả năng truy nguồn quyết định.

Tất cả truy xuất cần `tenant_id` và kiểm tra quyền. UUID không tự tạo an toàn nếu truy vấn vẫn có thể đọc chéo tenant. PostgreSQL 16 có thể dùng UUID, khóa ngoại, index và JSONB phù hợp, nhưng schema phải được thiết kế theo đường truy vấn và mục đích lưu.

34.4 Thời gian và tính tái lập

Tách thời điểm sự kiện với thời điểm nhận. Sự kiện đến trễ cần quy tắc cập nhật và tính lại; không âm thầm sửa báo cáo lịch sử. Khi tái phát sự kiện, mã nhận dạng giúp tránh gửi cùng hồ trợ hai lần.

Kho trạng thái và nhật ký cần phiên bản schema, mô hình, metric và mục tiêu. Chỉ giữ “vector hiện tại” không đủ để giải thích tại sao tác tử đã hành động.

Bài tập. Vẽ đường đi của một sự kiện đến trễ và một yêu cầu sửa danh tính. Nêu bước nào tính lại persona, bước nào hủy đề xuất và điều kiện ngăn dữ liệu đi sang tenant khác.

Chương 35

Transformation Metrics: trạng thái, chuyển động và giá trị

35.1 Sáu chỉ số bổ sung nhau

PAS đo căn chỉnh; TG đo khoảng cách; TV đo tốc độ giảm khoảng cách; CP đo xác suất kết quả được hiệu chuẩn; PD đo thay đổi trạng thái; TVa mô tả giá trị. Chúng trả lời những câu hỏi khác nhau.

$$PAS = 1 - \frac{TG}{D_{\max}}, \quad TV_t = \frac{TG_t - TG_{t+1}}{\Delta t},$$
$$PD_t = D(\hat{\mathbf{p}}_t, \hat{\mathbf{p}}_{t-1}).$$

PD lớn không tự là tốt. Người tham gia có thể đang đi xa mục tiêu, đổi ngữ cảnh hoặc được đo chính xác hơn.

35.2 Kết quả có ý nghĩa

CP cần hành động và chân trời thời gian. Không dùng xác suất đăng ký để gọi xác suất chuyển hóa. TV cần cùng đích, metric và đơn vị thời gian. Không so trước và sau đổi đích như một chuỗi liên.

Góc nhìn	Ví dụ chỉ số
Người tham gia	Năng lực, duy trì, quyền lựa chọn
Doanh nghiệp	Chi phí, giữ chân, quan hệ
Xã hội	Tiếp cận, tác hại, sử dụng tài nguyên
Chất lượng hệ thống	Bất định, lỗi, phản bác

35.3 Giá trị đa mục tiêu

Một tổng có trọng số:

$$TVa = w_c V_c + w_b V_b + w_s V_s$$

chỉ có nghĩa khi các thành phần có đơn vị và quy tắc chuẩn hóa đã công bố. Trọng số là lựa chọn quản trị, không phải hằng số tự nhiên.

Trong nhiều trường hợp, giữ bảng chỉ số riêng và ràng buộc cứng rõ hơn một điểm tổng. Không cho doanh thu tăng bù một vi phạm quyền.

35.4 Báo cáo không tạo ảo giác tiến bộ

Dashboard cần độ bao phủ bằng chứng, số người rút lui, thay mục tiêu, kết quả đối chứng và tác hại. Chỉ báo người còn hoạt động có thể che thất bại của chương trình.

Giảm TG quan sát không bằng tác động nhân quả. Nhấn “do chương trình tạo ra” chỉ dùng khi thiết kế đánh giá cho phép.

Bài tập. Thiết kế dashboard tối đa tám chỉ số cho một chương trình. Phải có một chỉ số mục tiêu, một chỉ số tác hại, một chỉ số quyền và một chỉ số chất lượng dữ liệu. Nêu chỉ số nào không được tối ưu đơn độc.

Chương 36

Giáo dục và học tập cá nhân: từ xem nội dung đến năng lực

36.1 Mục tiêu và trạng thái minh họa

Linh là người học trưởng thành hư cấu, thường xem bài giảng nhưng ít hoàn tất thực hành. Mục tiêu được xác nhận là tự phân tích một bộ dữ liệu và trình bày kết quả bằng dự án nhỏ. Nó khác mục tiêu đăng ký thêm khóa học hay tăng thời gian dùng nền tảng.

Vector minh họa:

$$\hat{\mathbf{P}}_0 = [0.65, 0.25, 0.35, 0.55, 0.40, 0.85, 0.45],$$
$$\mathbf{P}^* = [0.75, 0.80, 0.80, 0.85, 0.75, 0.90, 0.75].$$

Trên bảy chiều, $TG \approx 0.906$, $PAS \approx 0.658$. Trên $\{B, N, I, A, R\}$, $TG \approx 0.829$ và $PAS \approx 0.629$. Đây là phép tính trên số đặt, không phải đánh giá năng lực thật.

36.2 Bảng chứng và từ điển theo miền

B có thể dựa trên thực hành; N mô tả điều kiện và hướng dẫn; I là ý định cho bước tới; A là mục tiêu tự chọn; R là hỗ trợ tự nguyện. Không dùng số lượt xem để thay toàn bộ các chiều.

Bảng chứng trong 30 ngày, tổng hợp	Số lượt
Xem bài giảng	18
Bắt đầu thực hành	6
Hoàn tất thực hành	2
Nhận phản hồi chuyên môn	1
Nộp dự án độc lập	0

Các số gợi ý cần chuyển từ tiếp cận nội dung sang thực hành có phản hồi. Nhưng trước đó phải hỏi liệu bài quá khó, lịch không phù hợp hay thiếu công cụ.

36.3 Thiết kế NBTA

Một ứng viên là bài nhỏ xử lý một phần dữ liệu, với tiêu chí được giáo viên duyệt. Learning giải thích khái niệm còn thiếu; Practice yêu cầu Linh tự làm; Reflection hỏi bước nào khó và điều gì cần thay.

AI cung cấp gợi ý theo mức, không làm toàn bộ rồi ghi “hoàn thành”. Hệ thống lưu mức hỗ trợ và nguồn phản hồi. Người học có thể xin người hướng dẫn hoặc chọn thực hành một mình.

36.4 Kiến trúc học tập

Experience cung cấp giao diện; lớp điều phối giữ mục tiêu và hành trình; tác tử hỗ trợ nhiệm vụ; personalization engine giữ trạng thái và chọn ứng viên; learning graph liên kết khái niệm, tài nguyên và dự án; data giữ bằng chứng; AI foundation cung cấp truy xuất và sinh giải thích. Quản trị, đồng ý và giáo viên xuyên các tầng.

Learning graph không phải vector persona. Tìm được bài học gần về ngữ nghĩa không chứng minh Linh cần bài đó hay đã có kỹ năng sau khi xem.

36.5 Đo tác động và thất bại

Chỉ số chính có thể là chất lượng bài chuyển giao độc lập theo rubric đã thống nhất. Chỉ số phụ gồm duy trì thực hành, khả năng giải thích và gánh nặng. Nhóm đối chứng nhận hỗ trợ thông thường phù hợp đạo đức.

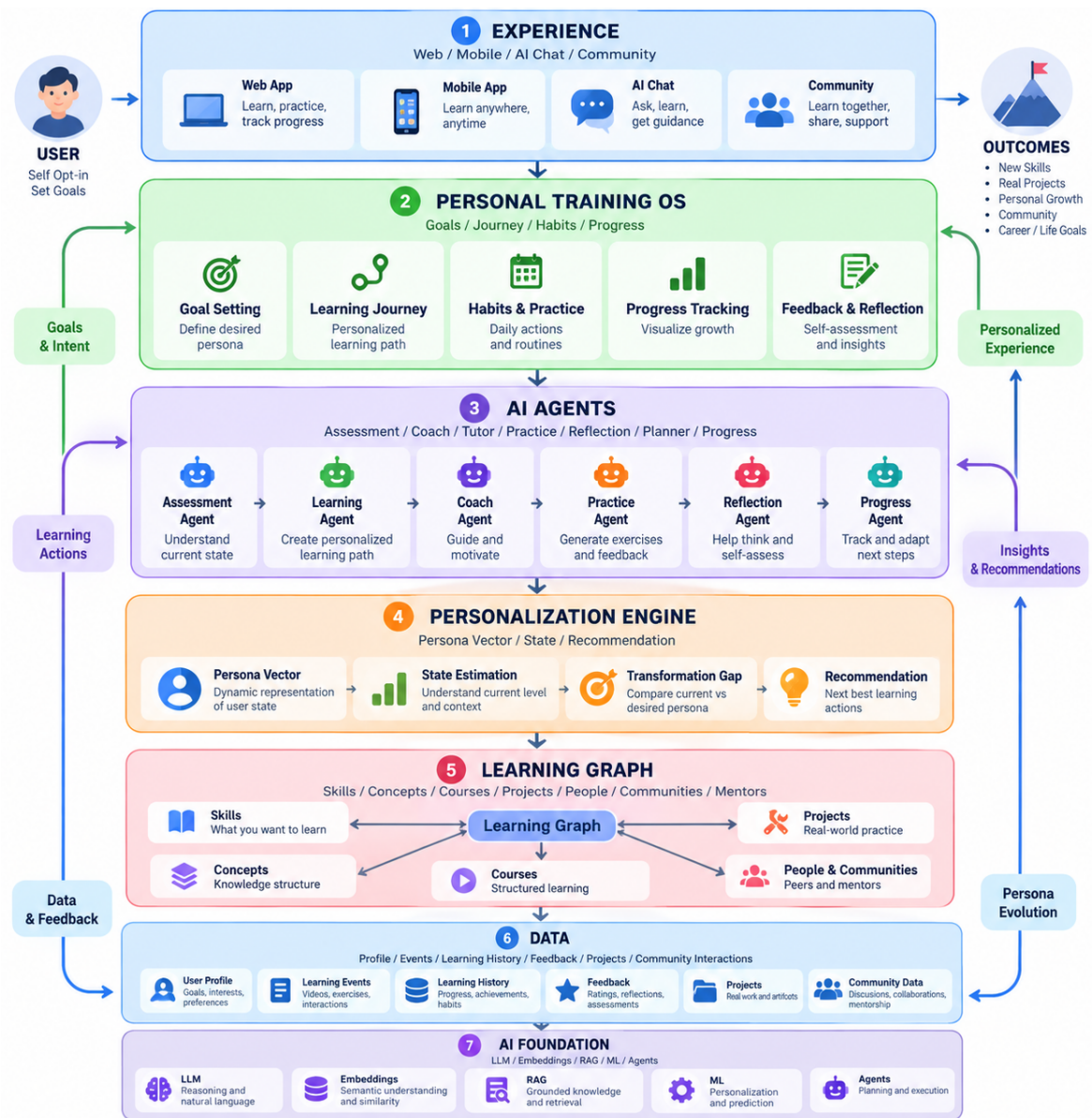
Thất bại thường gặp gồm AI làm thay, tối ưu thời gian xem, đánh giá người học bằng proxy và không cho người học phản bác rubric. Chứng nhận học thuật không được cấp chỉ từ vector suy luận.

36.6 Mở rộng: học tiếng Anh

Với mục tiêu đọc tài liệu công việc, thêm chiều kỹ năng theo rubric: hiểu ý chính, từ vựng trong miền và giải thích lại. Chọn tài liệu gần nhu cầu công việc, thực hành tóm tắt, rồi kiểm tra trên đoạn chưa gặp. Không dùng độ trôi chảy của câu AI viết làm bằng chứng người học có năng lực.

Với giao tiếp, tiêu chí và bằng chứng khác: nhiệm vụ đối thoại phù hợp, độ hiểu được và khả năng xử lý tình huống. Không mang nguyên metric của đọc sang nói.

Bài tập lĩnh vực. Thiết kế hành trình bốn tuần với hai mức gợi ý, một bài chuyển giao và một lần rà soát mục tiêu. Nêu cách nhận diện hỗ trợ làm thay và cách cung cấp con đường riêng cho người không tham gia cộng đồng.



Hình 36.1: Kiến trúc đề xuất cho nền tảng học tập; năng lực đạt được vẫn cân bằng chứng độc lập.

Chương 37

Ngân hàng bán lẻ: hỗ trợ năng lực tài chính, không khai thác bất an

37.1 Mục tiêu cá nhân và phạm vi

Nhân vật hư cấu An muốn lập kế hoạch chi tiêu và hình thành bước tiết kiệm phù hợp khả năng chi trả. Đây là ví dụ thiết kế hỗ trợ, không phải tư vấn tài chính cá nhân hay quy tắc lựa chọn sản phẩm.

Vector minh họa:

$$\hat{\mathbf{P}}_0 = [0.50, 0.10, 0.20, 0.50, 0.30, 0.80, 0.40],$$
$$\mathbf{P}^* = [0.80, 0.80, 0.80, 0.80, 0.80, 0.90, 0.50].$$

Trên bảy chiều, $TG \approx 1.140$ và $PAS \approx 0.569$. Điểm này không chấm tín dụng và không cho phép suy ra khách có lo âu lâm sàng.

37.2 Dữ liệu được phép và cách diễn giải

Giao dịch có thể cung cấp bằng chứng về dòng tiền khi quyền và mục đích cho phép. Nhưng tần suất kiểm tra số dư không tự chứng minh khó khăn hay ý định vay. Cần hỏi mục tiêu và điều kiện trước đề xuất.

Tín hiệu	Cách đọc thận trọng
Xem số dư thường xuyên	Có nhu cầu theo dõi, chưa rõ lý do
Đọc nội dung ngân sách	Quan tâm thông tin
Chọn lịch rà soát	Ý định cho hoạt động cụ thể
Thực hiện bước đã xác nhận	Bằng chứng hành vi
Bỏ qua đề xuất	Chưa rõ, không tăng áp lực

37.3 NBTA và giới hạn chuyên môn

Ứng viên có thể là lời giải thích về các khoản dự kiến, bản kế hoạch tự điển hoặc cuộc trao đổi với nhân viên phù hợp. Một bước tự động chuyển tiền chỉ được xem xét khi người dùng xác nhận, đủ điều kiện và quy trình ngân hàng cho phép.

AI không bịa phí, lãi suất, điều kiện hay hứa kết quả. Nội dung sản phẩm cần nguồn có phiên bản. Nếu thông tin không đủ, tác tử nói rõ và chuyển kênh chính thức, không đưa lời khuyên “gần đúng”.

Chỉ số tiết kiệm tăng phải đọc cùng khả năng đáp ứng nghĩa vụ. Tăng số tiền dành dụm nhưng gây thiếu hụt chi tiêu cần thiết không phải kết quả chuyển hóa tốt.

37.4 Đánh giá có trách nhiệm

Có thể đo mức thực hiện kế hoạch tự chọn, độ hiểu các đánh đổi và trải nghiệm kiểm soát. Doanh thu hay số sản phẩm chỉ là góc nhìn doanh nghiệp.

Thử nghiệm cần baseline không tước hỗ trợ thiết yếu. Chỉ số tác hại gồm đề xuất không phù hợp, phàn nàn về áp lực và các hậu quả cần tổ chức theo dõi theo chuyên môn. Không dùng persona để quyết định tín dụng ngoài hệ thống quản lý rủi ro và pháp lý riêng.

37.5 Mở rộng: thay đổi dòng tiền

Khi thu nhập hoặc lịch chi đổi, cập nhật ngữ cảnh và xác nhận lại kế hoạch. Không đánh giảm phẩm chất hay cam kết vì người dùng tạm dừng tiết kiệm.

Một mở rộng có thể thêm chiều hiểu biết tài chính theo nhiệm vụ cụ thể. Cần rubric, bảng chứng và quyền sử dụng riêng. Không nhập dữ liệu học tập hoặc mua sắm từ tenant khác để “làm giàu” hồ sơ.

37.6 Khi chương trình nên dừng

Nếu người dùng rút lại, mục tiêu không còn phù hợp hoặc đề xuất có nguy cơ vượt phạm vi, dừng và giải thích. Hệ thống không được dùng bất an để tăng tần suất chào mời sản phẩm.

Bài tập lĩnh vực. Thiết kế một hợp đồng mục tiêu không dùng tên sản phẩm. Nêu nguồn thông tin cần thiết, điều kiện chặn và cách đo tiến bộ mà không coi số sản phẩm mua thêm là thành công.

Chương 38

Bán lẻ: quyết định hiểu biết, kể cả lựa chọn không mua

38.1 Từ do dự đến hiểu đánh đổi

Nhân vật hư cấu Hà đang so sánh một sản phẩm gia dụng. Mục tiêu là lựa chọn phù hợp nhu cầu và ngân sách, không phải hoàn tất thanh toán bằng mọi giá.

Vector minh họa:

$$\hat{\mathbf{P}}_0 = [0.60, 0.60, 0.50, 0.75, 0.50, 0.80, 0.70],$$

$$\mathbf{P}^* = [0.75, 0.85, 0.80, 0.90, 0.80, 0.90, 0.75].$$

Trên bảy chiều, $TG \approx 0.548$ và $PAS \approx 0.793$. Không được nói Hà “chuyển hóa tốt hơn An” vì thang đo của hai miền khác nhau.

38.2 Bảng chứng về cân nhắc

Sự kiện tổng hợp	Số lượng
Xem sản phẩm	24
Tìm kiếm	9
So sánh	7
Đọc đánh giá	15
Thêm giỏ	3
Bắt đầu thanh toán	2

Các sự kiện cho thấy khám phá và cân nhắc, chưa cho biết nguyên nhân không mua. Hà có thể chưa hiểu đánh đổi, chưa có đủ ngân sách hoặc chưa cần sản phẩm lúc này.

38.3 NBTA không mặc định giảm giá

Nếu thiếu thông tin, ứng viên là bảng so sánh ngắn theo ưu tiên đã xác nhận. AI truy xuất thông số chính thức, nêu thiếu dữ liệu và giải thích điểm mạnh, điểm yếu.

Nếu sản phẩm không phù hợp, có thể đề xuất dùng lựa chọn hiện tại, chờ hoặc không mua. Đây là phép thử xem động cơ thật sự hỗ trợ quyết định hay chỉ tìm lời văn để bán.

38.4 Chống cá nhân hóa gây áp lực

Không dùng trạng thái thiếu tự tin để gửi thông điệp khan hiếm giá, đánh giá giả hay so sánh xã hội gây xấu hổ. Nội dung cần phân biệt lời quảng bá với bằng chứng.

Đề xuất do lợi ích thương mại ảnh hưởng cần minh bạch. Nếu một sản phẩm có tài trợ, không diễn đạt như thể đó là kết luận độc lập hoàn toàn.

38.5 Kết quả sau mua và sau không mua

Đo mức phù hợp tự đánh giá, hiểu đánh đổi, lý do đổi trả và khả năng sử dụng. Tỷ lệ mua cao hơn nhưng đổi trả và phản nàn tăng không đủ làm thành công.

Không mua có thể là kết quả đúng. Cần thiết kế khảo sát tự nguyện không chỉ dành cho khách đã thanh toán, tránh bỏ qua nhóm được hỗ trợ để quyết định không mua.

38.6 Mở rộng: tiêu dùng bền vững và hậu mãi

Nếu người dùng chọn ưu tiên khả năng sửa chữa hay tuổi thọ, thêm tiêu chí có nguồn kiểm chứng. Không tuyên bố tác động môi trường chỉ từ một nhãn quảng cáo.

Sau mua, hành trình có thể chuyển sang hiểu cách dùng và bảo trì. Mục tiêu mới cần xác nhận và phạm vi dữ liệu rõ; mua hàng không tự động đồng ý bị theo dõi sử dụng.

Bài tập lĩnh vực. Thiết kế bảng so sánh có một trường chưa đủ dữ liệu, một lựa chọn rẻ hơn và một phương án không mua. Chọn chỉ số chất lượng quyết định không đồng nhất với doanh thu.

Chương 39

Phòng tập và thể hình: khát vọng, thói quen và chuyên môn

39.1 Mục tiêu của Minh

Minh là nhân vật hư cấu muốn duy trì vận động phù hợp lịch sống. Đây không phải chương trình luyện tập cá nhân hay tư vấn y tế. Hoạt động cụ thể cần chuyên gia phù hợp rà soát khi có yêu cầu chuyên môn.

Vector dùng lại ví dụ khoảng cách:

$$\hat{\mathbf{P}}_0 = [0.55, 0.20, 0.30, 0.45, 0.40, 0.90, 0.50],$$
$$\mathbf{P}^* = [0.75, 0.90, 0.80, 0.85, 0.80, 0.90, 0.70].$$

Khát vọng cao và hành vi thấp cho thấy cần tìm bước khả thi, không nhất thiết cần thêm quảng cáo truyền cảm hứng.

39.2 Bảng chứng và điều kiện

Sự kiện tổng hợp	Số lượng
Xem bài viết	17
Xem video	12
Tìm địa điểm	5
Xem giá	3
Đặt buổi thử	0

Không đặt thử có nhiều giải thích: lịch, khả năng tiếp cận, chưa rõ quy trình, thiếu sự phù hợp hay không muốn. Không gán “lười” từ số không.

39.3 Thiết kế hỗ trợ

NBTA có thể là giải thích quy trình buổi đầu, hỏi lịch phù hợp hoặc mời trao đổi với huấn luyện viên. Cộng đồng là lựa chọn, không bắt buộc. Các hoạt động cụ thể phải trong phạm vi đã được duyệt.

Learning giúp hiểu bước; Practice là thực hiện kế hoạch phù hợp; Reflection hỏi về khả năng duy trì và điều cần thay. Không dùng hình thể hay so sánh ngoại hình để gây áp lực.

39.4 Tính tiến bộ minh họa

Trên $\mathcal{K} = \{B, N, I, A, R\}$, khoảng cách đầu là khoảng 0.970. Giả sử bằng chứng tổng hợp tuần sau cho trạng thái:

$$\hat{\mathbf{P}}_1 = [0.55, 0.40, 0.45, 0.60, 0.40, 0.90, 0.60].$$

Khoảng cách mới khoảng 0.667, PAS khoảng 0.702, tốc độ giảm khoảng cách khoảng 0.302 mỗi tuần. Không có nhóm đối chứng thì không được nói AI tạo ra mức tiến bộ này.

39.5 Đánh giá dài hơn giao dịch

Thẻ thành viên không chứng minh thói quen. Kết quả cần quan sát là hoạt động theo kế hoạch tự chọn, khả năng duy trì và phản hồi về tính phù hợp.

Chỉ số tác hại và quy trình chuyển chuyên gia phải được tổ chức xác định theo miễn. Tác tử không tự chẩn đoán từ dữ liệu cảm biến hay tự điều chỉnh hướng dẫn chuyên môn cá nhân.

39.6 Mở rộng: duy trì khi lịch đổi

Khi Minh đổi ca làm, hệ thống xác nhận ngữ cảnh và có thể tạm dừng hoặc chọn hình thức hỗ trợ khác. Không tính việc đổi mục tiêu nhẹ hơn như tiến bộ hành vi.

Tài nguyên, huấn luyện viên và nhóm có thể được liên kết trong đồ thị để tìm hỗ trợ. Không mang nguyên rubric học tập hay metric mua hàng sang thói quen.

Bài tập lĩnh vực. Thiết kế một hành trình hỗ trợ không chứa chỉ dẫn tập cá nhân. Nêu điểm cần chuyên gia, cách phản hồi lịch đổi và cách đánh giá khi người tham gia giảm hỗ trợ.

Chương 40

Mở rộng sang miền mới: giữ nguyên nguyên tắc, thay đổi phép đo

40.1 Không sao chép vector rồi đổi tên

Một miền mới cần mục tiêu, bằng chứng, quyền và rủi ro riêng. Việc giữ bảy tên chiều có thể hỗ trợ giao tiếp, nhưng không chứng minh phép đo giống nhau. Đổi từ “buổi tập” sang “buổi học” không đủ tạo mô hình mới.

Ví dụ phát triển kỹ năng nghề nghiệp có thể đặt mục tiêu tự thực hiện một nhiệm vụ công việc. Dữ liệu gồm sản phẩm được phép chia sẻ và phản hồi, không tự lấy toàn bộ thư điện tử hay lịch nhân viên. Persona không được trở thành điểm bí mật dùng cho tuyển dụng hoặc xử lý nhân sự.

40.2 Quy trình mở rộng

Bước	Câu hỏi bắt buộc
Mục tiêu	Ai chọn, có thể sửa không?
Miền	Quyết định nào thuộc phạm vi?
Bộ chiều	Có định nghĩa và bằng chứng?
Metric	Khoảng cách có ý nghĩa gì?
Hành động	Có lựa chọn không can thiệp?
Quản trị	Ai chịu trách nhiệm?
Đánh giá	Điều gì chứng minh hoặc bác bỏ lợi ích?

Bắt đầu bằng một mục tiêu hẹp. Không cần tạo nền tảng tổng quát trước khi biết hỗ trợ có ích. Một thử nghiệm nhỏ với người hướng dẫn có thể kiểm tra bộ tiêu chí trước tự động hóa.

40.3 Ví dụ: sử dụng dịch vụ số

Mục tiêu có thể là tự hoàn tất một thao tác cần thiết, không phải tăng thời gian dùng. Bằng chứng là thực hiện độc lập và hiểu quyền lựa chọn. NBTA có thể là hướng dẫn ngắn, cách dùng dễ tiếp cận hoặc hỗ trợ con người.

Nếu người dùng không cần thao tác thường xuyên, tần suất thấp không là thất bại. Điều này cho thấy metric phải phục vụ mục tiêu chứ không mục tiêu phục vụ metric.

40.4 Điểm không nên mở rộng

Khung không tự cung cấp cơ sở cho chẩn đoán sức khỏe tâm thần, quyết định tín dụng, chứng nhận học thuật hay đánh giá nhân sự có hậu quả quan trọng. Các ứng dụng đó cần tiêu chuẩn, chuyên môn và pháp lý riêng.

Một miền có dữ liệu nhiều nhưng thiếu quyền hoặc tiêu chí không nên được ưu tiên chỉ vì dễ huấn luyện mô hình.

Bài tập. Chọn miền mới và viết một trang đề cương. Phải có một quyết định bị cấm, một nguồn dữ liệu không thu và một điều kiện khiến tổ chức không triển khai.

Chương 41

Đạo đức, pháp lý và quản trị quyền tự chủ

41.1 Đạo đức nằm trong cơ chế

Một tuyên bố “lấy con người làm trung tâm” không đủ nếu bộ tối ưu vẫn chỉ tăng chuyển đổi. Quyền tự chủ cần thành ràng buộc, giao diện, kiểm tra thực thi và cách báo cáo.

Các nguyên tắc chính gồm mục tiêu tự chọn, minh bạch, tối thiểu hóa dữ liệu, không khai thác điểm yếu, quyền sửa và quyền dừng. Mục tiêu thương mại phải được giữ riêng để có thể nhận diện xung đột.

41.2 Pháp lý theo trường hợp sử dụng

GDPR và EU AI Act là ví dụ về khung có thể liên quan tới dữ liệu cá nhân và một số hệ thống AI. Phạm vi áp dụng phụ thuộc khu vực, vai trò, mục đích và loại quyết định. Không suy rằng mọi persona đều thuộc cùng mức rủi ro hay rằng mọi lập hồ sơ tự động đều bị điều chỉnh giống nhau.

Sách không cung cấp tư vấn pháp lý. Tổ chức cần chuyên gia rà soát trường hợp sử dụng và văn bản hiện hành trước triển khai.

41.3 Trách nhiệm xuyên vòng đời

Vai trò	Trách nhiệm
Chủ chương trình	Mục tiêu và giới hạn
Người tham gia	Chọn, sửa, từ chối
Chuyên gia miễn	Tiêu chí và rủi ro
Nhóm dữ liệu	Chất lượng, drift, bất định
Nhóm vận hành	Quyền, thực thi, lỗi
Nhóm kiểm toán	Bằng chứng và tuân thủ

Không để trách nhiệm rơi vào “AI quyết định”. Mô hình, chính sách và quyền công cụ đều do tổ chức thiết kế và vận hành.

41.4 Giải thích và phản bác

Người dùng cần biết mục đích, dữ liệu chính, lý do đề xuất và cách sửa. Giải thích không phải tiết lộ mọi tham số, nhưng phải đủ để họ nhận ra dữ liệu sai hoặc hành động không phù hợp.

Phản bác cần kênh có người chịu trách nhiệm. Không gửi một câu trả lời AI tự bảo vệ mô hình như kết luận cuối cùng.

41.5 Ngăn thương mại hóa điểm yếu

Một tín hiệu về bất lợi nên kích hoạt giới hạn áp lực, không tăng khả năng bán. Kiểm tra cả nội dung và phân phối: một câu văn trung tính vẫn có thể gây áp lực nếu gửi quá nhiều.

Bài tập. Viết một quy tắc chặn, một quy tắc minh bạch và một quyền sửa. Nêu bằng chứng kiểm toán cho mỗi quy tắc. Không dùng câu “đã có người duyệt” thay cho bằng chứng thực thi.

Chương 42

Từ giả thuyết đến nghiên cứu và triển khai

42.1 Khung đề xuất cần khả năng bị bác bỏ

Persona động có thể hữu ích, nhưng đó là giả thuyết phải kiểm tra. Nếu một mô hình đơn giản hỗ trợ tốt hơn, tổ chức nên chọn nó. Giá trị của nghiên cứu nằm ở kết quả đáng tin, không ở việc mọi thử nghiệm xác nhận khung.

Các giả thuyết từ bài báo có thể chuyển thành câu hỏi: trạng thái động dự đoán tốt hơn nhãn tĩnh không; chiều có đo lặp lại được không; nội dung theo mục tiêu có lợi ích tăng thêm không; quyền sửa có tăng niềm tin không; chuyển hóa có tạo giá trị dài hạn không?

42.2 Một thiết kế nghiên cứu tối thiểu

Hạng mục	Nội dung
Giả thuyết	Một tuyên bố có thể bác bỏ
Baseline	Phương pháp hiện hành phù hợp
Đo lường	Rubric và nguồn độc lập
Thử nghiệm	Phân nhóm, thời gian, rủi ro
Phân tích	Hiệu ứng và bất định
Báo cáo	Cả lợi ích, tác hại và giới hạn

Không đặt đầu vào và kết quả trùng nhau rồi gọi đó là kiểm định. Nếu PAS dùng số bài hoàn tất, tương quan PAS với cùng số bài không chứng minh mô hình hiểu chuyển hóa.

42.3 Triển khai từng giai đoạn

Bắt đầu bằng thiết kế mục tiêu và bộ đo với chuyên gia. Tiếp theo chạy hồi cứu để kiểm tra dữ liệu. Chế độ shadow tạo đề xuất nhưng chưa gửi; nó giúp kiểm tra quyền và lỗi không tạo tác động thật.

Sau đó thử nghiệm hạn chế với hành động đã duyệt, theo dõi tác hại và khả năng dừng. Chỉ mở rộng khi bằng chứng đủ và vận hành có thể xử lý lỗi.

Shadow không chứng minh hiệu quả can thiệp. Đánh giá off-policy không thay mọi thử nghiệm trực tiếp. Kết quả dương trên dữ liệu tổng hợp chỉ kiểm tra hành vi thuật toán.

42.4 Điều kiện không triển khai

Không triển khai khi mục tiêu chưa được xác nhận, quyền dữ liệu chưa rõ, metric không có ý nghĩa, không có đường sửa hoặc không thể chặn hành động sau rút lại. Không mở rộng khi lợi ích chưa vượt baseline hay tác hại chưa được kiểm soát.

Bài tập. Viết một đề cương có chỉ số chính duy nhất, hai chỉ số tác hại và điều kiện dừng. Nêu kết quả nào dẫn tới giữ baseline thay vì phát triển thêm AI.

Chương 43

Thực hành tái lập: kiểm tra công thức và hành vi chương trình

43.1 Mục đích của mã

Mã dưới đây dùng thư viện chuẩn Python, không cần thêm phụ thuộc. Nó kiểm tra khoảng cách, chuẩn hóa, tốc độ và một bước lọc vô hướng. Nó không mô phỏng người thật và không xác nhận hiệu quả của khung.

Lưu khối mã vào một tệp rồi chạy với Python 3.10 trở lên. Các hàm báo lỗi rõ với đầu vào không hợp lệ. Không cắt sai số, không điền giá trị mặc định và không trả về điểm “thành công” khi tập chiều rỗng.

```
from math import isclose, isfinite, sqrt
from collections.abc import Callable, Sequence

def gap_and_alignment(
    current: Sequence[float],
    desired: Sequence[float],
    weights: Sequence[float],
) -> tuple[float, float]:
    """Return weighted gap and alignment on selected dimensions."""
    if not current or not (
        len(current) == len(desired) == len(weights)
    ):
        raise ValueError("Vectors must have equal nonzero length")
    for vector in (current, desired):
        if any(not isfinite(x) or not 0 <= x <= 1 for x in vector):
            raise ValueError("Coordinates must be finite in [0, 1]")
    if any(not isfinite(w) or w < 0 for w in weights):
        raise ValueError("Weights must be finite and nonnegative")
    total = sum(weights)
    if not isfinite(total) or total <= 0:
        raise ValueError("At least one weight must be positive")
    squared = sum(
        w * (x - y) ** 2
```

```

        for x, y, w in zip(current, desired, weights)
    )
    gap = sqrt(squared)
    return gap, 1 - gap / sqrt(total)

def velocity(before: float, after: float, elapsed: float) -> float:
    """Return gap reduction per positive unit of elapsed time."""
    if any(not isfinite(x) for x in (before, after, elapsed)):
        raise ValueError("Values must be finite")
    if before < 0 or after < 0 or elapsed <= 0:
        raise ValueError("Gaps must be nonnegative; elapsed positive")
    return (before - after) / elapsed

def scalar_update(
    mean: float, predicted_variance: float,
    observed: float, observation_variance: float,
) -> tuple[float, float]:
    """Apply one direct-observation Gaussian update without clipping."""
    values = (mean, predicted_variance, observed, observation_variance)
    if any(not isfinite(x) for x in values):
        raise ValueError("Values must be finite")
    if predicted_variance < 0 or observation_variance <= 0:
        raise ValueError("Invalid variances")
    gain = predicted_variance / (
        predicted_variance + observation_variance
    )
    updated_mean = mean + gain * (observed - mean)
    updated_variance = (1 - gain) * predicted_variance
    return updated_mean, updated_variance

def expect_invalid(call: Callable[[], object]) -> None:
    """Assert that an invalid-input case raises ValueError."""
    try:
        call()
    except ValueError:
        return
    raise AssertionError("Invalid input was accepted")

current = [0.55, 0.20, 0.30, 0.45, 0.40, 0.90, 0.50]
desired = [0.75, 0.90, 0.80, 0.85, 0.80, 0.90, 0.70]
following = [0.55, 0.40, 0.45, 0.60, 0.40, 0.90, 0.60]
mask = [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

gap0, alignment0 = gap_and_alignment(current, desired, mask)
gap1, alignment1 = gap_and_alignment(following, desired, mask)
assert isclose(gap0, sqrt(0.94))
assert isclose(gap1, sqrt(0.445))

```

```

assert isclose(alignment0, 1 - sqrt(0.94 / 5))
assert isclose(alignment1, 1 - sqrt(0.445 / 5))
assert isclose(velocity(gap0, gap1, 1), gap0 - gap1)
assert gap_and_alignment([0, 0], [1, 1], [2, 3])[1] == 0
assert gap_and_alignment([1, 1], [1, 1], [2, 3])[1] == 1
assert gap_and_alignment(current, desired, mask) == (
    gap_and_alignment(
        [0.99, *current[1:4], 0.01, *current[5:]],
        desired,
        mask,
    )
)

mean, variance = scalar_update(0.4, 0.09, 0.7, 0.04)
assert isclose(mean, 0.6076923076923076)
assert isclose(variance, 0.027692307692307697)
assert isclose(sum([0.3, 0.25, 0.15, 0.08, 0.22]), 1)
pcs = sum(
    w * score
    for w, score in zip(
        [0.3, 0.25, 0.15, 0.08, 0.22],
        [90, 80, 40, 75, 86.4],
    )
)
assert isclose(pcs, 78.008)
brier = sum((p - y) ** 2 for p, y in [(0.2, 0), (0.8, 1)]) / 2
assert isclose(brier, 0.04)

expect_invalid(lambda: gap_and_alignment([], [], []))
expect_invalid(lambda: gap_and_alignment([0], [0, 1], [1]))
expect_invalid(lambda: gap_and_alignment([2], [0], [1]))
expect_invalid(lambda: gap_and_alignment([0], [0], [-1]))
expect_invalid(lambda: gap_and_alignment([0], [0], [0]))
expect_invalid(lambda: gap_and_alignment([float("nan")], [0], [1]))
expect_invalid(lambda: gap_and_alignment([0], [0], [float("inf")]))
expect_invalid(lambda: velocity(1, 0, 0))
expect_invalid(lambda: scalar_update(0.4, -1, 0.7, 0.04))

print(f"TG0={gap0:.3f}; PAS0={alignment0:.3f}")
print(f"TG1={gap1:.3f}; PAS1={alignment1:.3f}")
print(f"TV={velocity(gap0, gap1, 1):.3f} per week")
print(f"Posterior mean={mean:.4f}; variance={variance:.4f}")
print(f"PCS={pcs:.3f}; Brier={brier:.3f}")
print("All checks passed")

```

43.2 Kết quả mong đợi

TG0=0.970; PAS0=0.566
 TG1=0.667; PAS1=0.702
 TV=0.302 per week
 Posterior mean=0.6077; variance=0.0277

PCS=78.008; Brier=0.040

All checks passed

Mặt nạ chỉ kiểm tra thành phần toán học. Việc thay V , E không đổi khoảng cách được kiểm tra, nhưng điều này không chứng minh một thông điệp đời thực không ảnh hưởng hai chiều.

43.3 Mở rộng kiểm thử

Có thể thêm ca sự kiện đến trễ, thiếu quan sát, mục tiêu đổi, quyền rút lại và hành động bị chặn. Các ca đó cần mô hình trạng thái rõ, không chỉ phép tính vector.

Để kiểm tra bộ lọc thiếu quan sát, thêm bước dự đoán $S^- = S + Q\Delta t$ với Q đã được mô hình hóa phù hợp. Không cập nhật bằng quan sát giả. Để kiểm tra nhân quả, cần thiết kế dữ liệu và thử nghiệm riêng; không dùng assert trên số tổng hợp để tuyên bố tác động.

Bài tập. Thêm một ca trọng số đổi và chứng minh PAS vẫn dùng đúng mẫu số. Thêm một ca mọi chiều bị che và xác nhận nó báo lỗi. Sau đó giải thích phần nào của ứng dụng thật chưa được các kiểm tra này bao phủ.

Chương 44

Kết luận: mô hình tốt hơn phải trả lại quyền cho con người

Persona như vector động là cách tổ chức câu hỏi, bằng chứng và hỗ trợ. Nó giúp nhìn đồng thời hành vi, nhu cầu, ý định và điều kiện thay vì một nhãn tĩnh. Nhưng sức mạnh mô hình không được biến thành quyền định nghĩa con người.

Điểm xuất phát là tham gia tự nguyện và mục tiêu đã xác nhận. Trạng thái hiện tại luôn là ước lượng có giới hạn. Khoảng cách chỉ có nghĩa trong bộ tiêu chí và metric cụ thể. Hành động cần quyền, bằng chứng, giới hạn và lựa chọn không can thiệp.

AI học biểu diễn, cập nhật niềm tin và tạo lời giải thích; cộng đồng và người hướng dẫn cung cấp các nguồn hỗ trợ khác nhau. Không thành phần nào tự chứng minh chuyển hóa. Kết quả phải được đo bằng tiêu chí có ý nghĩa và được đánh giá nhân quả khi muốn quy gán tác động.

Bốn miền cho thấy cùng nguyên tắc nhưng khác phép đo. Giáo dục cần năng lực độc lập; ngân hàng cần sự phù hợp và giới hạn chuyên môn; bán lẻ cần quyết định hiểu biết; thể hình cần khả năng duy trì và chuyên gia phù hợp. Không có một metric chung để xếp hạng phẩm chất giữa các miền.

Một hệ thống đáng tin có thể nói chưa biết, hỏi ít hơn, dừng đúng lúc và chấp nhận khi người tham gia đổi hướng. Nó không tối ưu bằng cách biến mọi từ chối thành vấn đề cần vượt qua.

Thông điệp cuối. Hãy dùng vector để hỗ trợ đối thoại, không dùng đối thoại để ép con người vừa với vector. Nếu mô hình tăng chuyển đổi nhưng làm giảm quyền lựa chọn, nó chưa đạt mục đích của cuốn sách này.

Thuật ngữ và bản đồ đọc

Thuật ngữ	Nghĩa sử dụng trong sách
Persona	Biểu diễn trạng thái giới hạn theo miền và thời điểm
Self Opt-in	Tham gia tự nguyện trong phạm vi hiểu được
Personal Goal	Mục tiêu người tham gia chọn hoặc xác nhận
Current Persona	Ước lượng trạng thái hiện hành
Desired Persona	Biểu diễn trạng thái mong muốn
Setpoint	Giá trị tham chiếu, không tự là điểm hút
Transformation Gap	Khoảng cách theo metric và tập chiều cụ thể
PAS	Mức căn chỉnh chuẩn hóa, không phải xác suất
TV	Tốc độ giảm khoảng cách theo đơn vị thời gian
PD	Mức thay đổi trạng thái, không tự là tiến bộ
PCS	Điểm sẵn sàng cho hành động đã định nghĩa
CP	Xác suất kết quả có cửa sổ và kiểm định
NBTA	Hỗ trợ tiếp theo trong tập được phép
Uplift	Tác động tăng thêm so với baseline
Guardrail	Kiểm tra quyền, rủi ro và phạm vi trước thực thi
Learning Graph	Quan hệ giữa kỹ năng, tài nguyên và cơ hội thực hành
RAG	Truy xuất tài liệu làm căn cứ trước sinh nội dung
Human Coach	Người hỗ trợ có trách nhiệm và chuyên môn phù hợp

Quan hệ giữa các khái niệm

Mục tiêu và đồng ý xác định điều được phép. Vector, ngữ cảnh và bất định xác định điều đang biết. Khoảng cách xác định câu hỏi cần hỗ trợ. NBTA và guardrails xác định điều có thể làm. Học, thực hành, phản tư và hỗ trợ con người tạo trải nghiệm. Feedback cập nhật mô hình; thử nghiệm kiểm tra tác động.

Đọc **toán học** khi cần biết một chỉ số được tạo ra thế nào; đọc **nhân quả** khi cần biết nó cho phép kết luận gì; đọc **quản trị** khi cần biết có nên sử dụng hay không. Ba câu hỏi đó không thay nhau.

Phụ lục: kiểm tra bản xuất bản

Kiểm tra cấu trúc

Markdown dùng YAML metadata, tiêu đề chương cấp một, mục cấp hai, công thức LaTeX và liên kết tương đối. Pandoc sinh số chương và mục lục. Không đánh số chương bằng tay, không gõ số trang giả.

Có thể tạo HTML để rà soát nhanh:

```
pandoc docs/research-papers/human_persona_as_dynamic_vector_vi.md \
  --standalone --toc --number-sections \
  --resource-path=docs/research-papers \
  --mathjax \
  -o /tmp/human-persona-book.html
```

HTML có cấu trúc đọc và công thức, nhưng không dùng để xác nhận số trang A4. Kiểm tra PDF đã xuất:

```
pdftotext docs/research-papers/human_persona_as_dynamic_vector_vi.pdf \
  -layout \
  docs/research-papers/human_persona_as_dynamic_vector_vi.pdf \
  /tmp/human-persona-book.txt
```

Chỉ chấp nhận yêu cầu độ dài khi trường Pages lớn hơn 50 và kích thước trang là A4. Đồng thời rà soát mục lục ở đầu, các chương lĩnh vực, công thức và ví dụ. Một bản nhiều trang trống không đạt chất lượng sách.

Kiểm tra nội dung

Danh sách kiểm tra gồm các khái niệm có chương riêng, định nghĩa bảy chiều, giả định toán học, nguồn tài liệu, dữ liệu tổng hợp, quyền người tham gia, thử nghiệm và đường dừng.

Mã thực hành cần chạy thành công, bao gồm ca đầu vào không hợp lệ. Số hiển thị trong chương lĩnh vực phải khớp công thức cùng mask và phiên bản đích.

Các tệp tạm phục vụ rà soát nên được xóa sau khi kiểm tra. Giữ Markdown và PDF làm bản xuất bản; không đưa log hay tệp trung gian vào kho tài liệu.

Tài liệu tham khảo và nguồn phát triển

Các công trình sau là nền cho khái niệm và phương pháp, không phải bằng chứng trực tiếp rằng khung tổng hợp trong sách đã có hiệu quả thực nghiệm.

Nguồn phát triển

Nguyen, T. (2026). *Persona như một Vector: Lý thuyết điểm đặt về bản sắc con người, cá nhân hóa và chuyển hóa trong Marketing 8.0*. Bản nghiên cứu của tác giả. [Bản tiếng Việt](#).

Tâm lý và thiết kế

Cooper, A. (1999). *The Inmates Are Running the Asylum*. Sams Publishing. Nền đối chiếu cho persona đại diện trong thiết kế, khác nghĩa trạng thái cá nhân trong sách.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. *Psychological Review*, 94(3), 319–340. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.94.3.319>

Jung, C. G. (1959). *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Collected Works, Vol. 9, Part 1. Princeton University Press.

Lewin, K. (1951). *Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers*. Harper & Brothers.

Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. *American Psychologist*, 41(9), 954–969. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.9.954>

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390–395. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.390>

Dữ liệu, biểu diễn và phân cụm

Christen, P. (2012). *Data Matching: Concepts and Techniques for Record Linkage, Entity Resolution, and Duplicate Detection*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-31164-2>

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>

Hubert, L., & Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2, 193–218. <https://doi.org/10.1007/BF01908075>

Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)

Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>

Ước lượng, hiệu chuẩn và quyết định

Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45. <https://doi.org/10.1115/1.3662552>

Platt, J. C. (1999). Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods. In *Advances in Large Margin Classifiers*, 61–74. MIT Press.

Niculescu-Mizil, A., & Caruana, R. (2005). Predicting good probabilities with supervised learning. *Proceedings of ICML*, 625–632. <https://doi.org/10.1145/1102351.1102430>

Thompson, W. R. (1933). On the likelihood that one unknown probability exceeds another in view of the evidence of two samples. *Biometrika*, 25(3–4), 285–294. <https://doi.org/10.1093/biomet/25.3-4.285>

Russo, D. J., Van Roy, B., Kazerouni, A., Osband, I., & Wen, Z. (2018). A tutorial on Thompson sampling. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 11(1), 1–96. <https://doi.org/10.1561/22000000070>

Nhân quả và đánh giá chính sách

Dudík, M., Langford, J., & Li, L. (2011). Doubly robust policy evaluation and learning. *Proceedings of ICML*, 1097–1104. <https://arxiv.org/abs/1103.4601>

Künzel, S. R., Sekhon, J. S., Bickel, P. J., & Yu, B. (2019). Metalearners for estimating heterogeneous treatment effects using machine learning. *PNAS*, 116(10), 4156–4165. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804597116>

Wager, S., & Athey, S. (2018). Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523), 1228–1242. <https://doi.org/10.1080/01621459.2017.1319839>

Thomas, P., & Brunskill, E. (2016). Data-efficient off-policy policy evaluation for reinforcement learning. *Proceedings of ICML*, 2139–2148. <https://proceedings.mlr.press/v48/thomasa16.html>

Quy định và công cụ xuất bản

Regulation (EU) 2016/679. General Data Protection Regulation. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Regulation (EU) 2024/1689. Artificial Intelligence Act. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

Pandoc. *User's Guide*: metadata, table of contents, section numbering and PDF creation. <https://pandoc.org/MANUAL.html>

Ghi chú biên tập

Bản sách mở rộng và tổ chức lại ý tưởng của bài nghiên cứu gốc với sự hỗ trợ biên tập của AI. Các hình được dùng lại từ tài sản đi kèm bài báo. Tác giả chịu trách nhiệm rà soát nội dung, quyền sử dụng tài sản và diễn giải cuối cùng trước phát hành chính thức.